

إعداد: بن يلس إبراهيم



الاجتهاد واصل
في



العلوم الفيزيائية

Yasmine Hind

أكثر من

180

تمرين محلول
بالتفصيل

المادة وتحولاتها

الظواهر الميكانيكية

الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

2
AM
متوسط

المجال الثاني

الظواهر

الميكانيكية

Yasmine Hind

الحركة والسكون

النشاطات:

- الحركة تعني تغيير مواضع الجسم مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر.
- السكون يعني بقاء الجسم في نفس الموضع مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر.
- الحركة والسكون مفهومان نسبيان، إذ يمكن القول عن جسم ما أنه في حالة سكون بالنسبة لجسم معين والقول أنه في حالة حركة بالنسبة للجسم الآخر.
- لدراسة حركة جسم مادي ما لابد أولاً من تحديد الجسم الذي تنسب إليه الحركة، هذا الجسم يدعى: **المرجع**.
- عند اختيار وتحديد مرجع معين لدراسة حركة جسم ما نحافظ على الاختيار طيلة مدة الحركة.
- للمقارنة بين حركة جسمين أو أكثر، ننسب حركاتها إلى نفس المرجع.
- عندما ينتقل جسم صلب من موضع لآخر بالنسبة لمرجع معين فإن نقطة منه تنتقل.

- تدعى مجموعة الأوضاع المتتالية التي تمر بها النقطة لتحركة أثناء حركتها بمسار هذه النقطة.
- توصف حركة نقطة في مرجع معين اعتمادا على مسارها.
- يكون مسار النقطة مستقيما و أن حركتها مستقيمة إذا كانت الأوضاع المتتالية التي تمر بها على استقامة واحدة.
- يكون المسار دائريا إذا كانت الأوضاع التي تحتلها النقطة أثناء الحركة تقع على دائرة و تكون حركة النقطة دائرية.
- إذا كانت أوضاع النقطة أثناء الحركة تقع على خط منحنى فإن المسار منحنى والحركة منحنية.
- في الحركة الإنسحابية ترسم نقاط الجسم الصلب مسارات متوازية.
- في الحركة الإنسحابية المستقيمة لجسم صلب تكون مسارات كل نقاطه مستقيمات متوازية متماثلة.
- عندما يكون الجسم الصلب في حركة دورانية حول محور ثابت فإن كل نقاطه ترسم دوائر مختلفة الأقطار ومراكزها تقع على محور الدوران.
- يتغير شكل المسار تبعا للمرجع الذي تنسب إليه الحركة.

سرعة التحرك

YH

النشاطات:

- السرعة هي المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك خلال زمن تقدر السرعة في الجملّة الدولية (SI) بـ: (m/s) ، (km/s) و (km/h) .
- تكون السرعة ثابتة (حركة منتظمة)، عندما يقطع المتحرك مسافات متساوية وفي أزمنة متساوية.
- تكون السرعة متزايدة عندما يقطع المتحرك مسافات تتزايد قيمتها خلال أزمنة متعاقبة و متساوية.
- تكون السرعة متناقصة عندما يقطع المتحرك مسافات تتناقص قيمتها خلال أزمنة متعاقبة و متساوية.
- في الحركة الانسحابية المستقيمة يكون لجميع نقاط الجسم الصلب نفس السرعة.
- في الحركة الدورانية يكون لنقاط الجسم الصلب سرعات مختلفة :
 - أ- النقاط البعيدة عن المحور سرعتها أكبر من سرعة النقاط القريبة منه.
 - ب- كلما ابتعدت النقطة عن المحور كلما كانت سرعتها أكبر.
- يعبر عن تغيرات السرعة بواسطة مخططات تدعى: مخططات السرعة.

كيف يتم نقل الحركة؟

النشاطات:

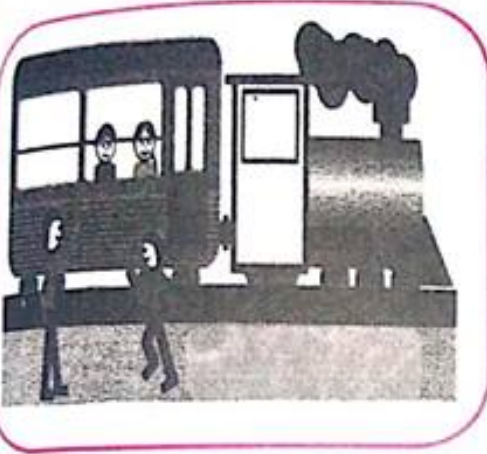
YH

- يتم نقل الحركة بالاحتكاك والمسننات بين عجلات متقاربة ويكون دوران العجلات في اتجاهين متعاكسين.
- يتم نقل الحركة بالسيور والسلاسل بين عجلات متباعدة ويكون دوران العجلات في نفس الاتجاه.
- في كل عملية نقل الحركة يوجد عنصر قائد ومقتاد ووسيلة نقل أو تمرير الحركة.
- تزداد سرعة الدوران إذا نقلت الحركة من عجلة إلى عجلة أخرى أصغر منها قطرا و يحدث تخفيض السرعة في الحالة المعاكسة.
- تفيد عملية نقل الحركة في عدة حالات منها :
 - أ- ربح المكان إذ بواسطة محرك واحد يمكن تدوير عدة آلات.
 - ب- التقليل من الضجيج نتيجة من التقليل من عدد المحركات.
 - ج- التحكم في سرعة دوران العجلات المقتادة حسب الحاجة وذلك بالتحكم في أقطارها أو عدد أسنانها.

التمارين

التمرين 1 :

عند مغادره القطار للمحطة، حاول الابن الالتحاق بوالديه الجالسون بداخل العربه (أنظر الوثيقة).



* ما هي الحالة الحركية :

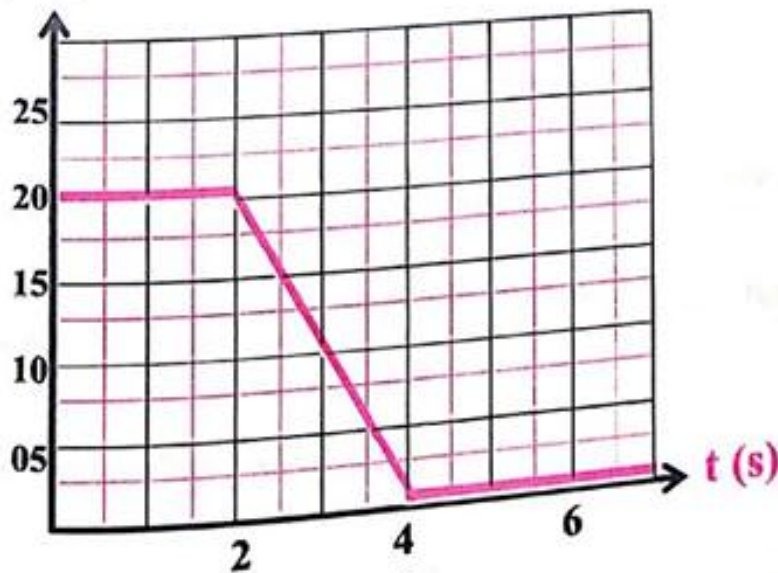
- (1) الوالدان بالنسبة للقطار ؟
- (2) الوالدان بالنسبة للابن ؟
- (3) القطار بالنسبة للرصيف ؟
- (4) الابن بالنسبة للرصيف ؟
- (5) الابن بالنسبة للقطار ؟

التمرين 2 :

يمثل الشكل المقابل مخطط سرعة سيارة، تسير على طريق مستقيم أفقي وانطلاقاً من هذا المخطط :

- (1) حدد مراحل حركة السيارة ؟ ومدتها الزمنية ؟
- (2) ما هي سرعة السيارة عند اللحظة : $t_1=1s$, $t_2=3s$ ؟

V(m/s)



التمرين 3 :

للتنقل من المدرسة إلى البيت يضطر بعض التلاميذ إلى استخدام الحافلة، تصعد تلميذه لأخذ مكانها فبدأت الحافلة تغادر موقعها.

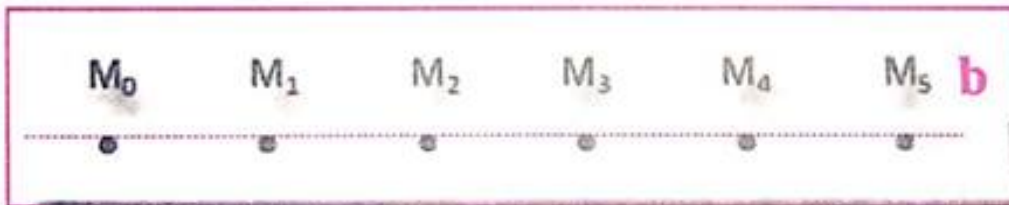
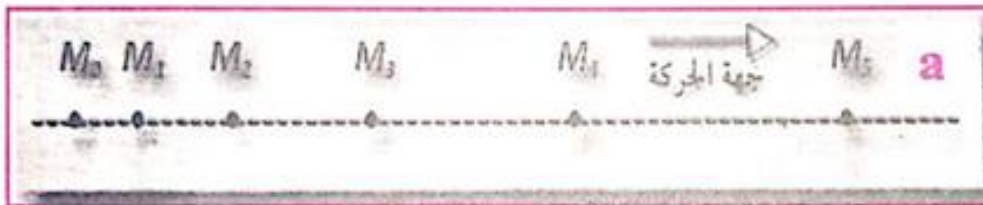
(1) صف الحالة الحركية للتلميذه بالنسبة للحافلة ؟

(2) صف الحالة الحركية للتلميذه بالنسبة للطريق ؟

YH

التمرين 4 :

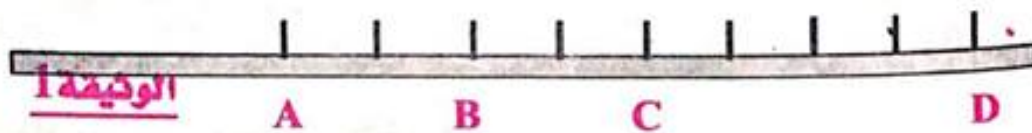
إليك التصوير المتعاقب لحركتين مختلفتين لكرة حديدية على مستوى أفقي خلال فترات زمنية متساوية، الوثيقة (a - b).



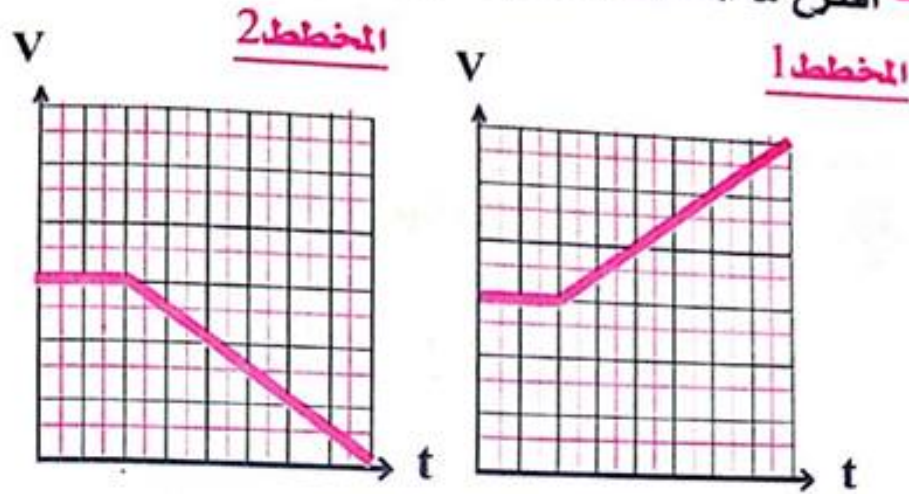
ماذا يمكنك أن تقول عن حركة الكرة الحديدية في الحالتين (a - b) ؟
ولماذا ؟

التمرين 5 :

تسير سيارة على طريق مستقيم أفقي من النقطة **AB**، **BC** ثم **CD** وبسرعة مختلفة كما توضحه الوثيقة 1.



1- اقترح ما المخطط المناسب لسرعة السيارة من النقطة A إلى النقطة D



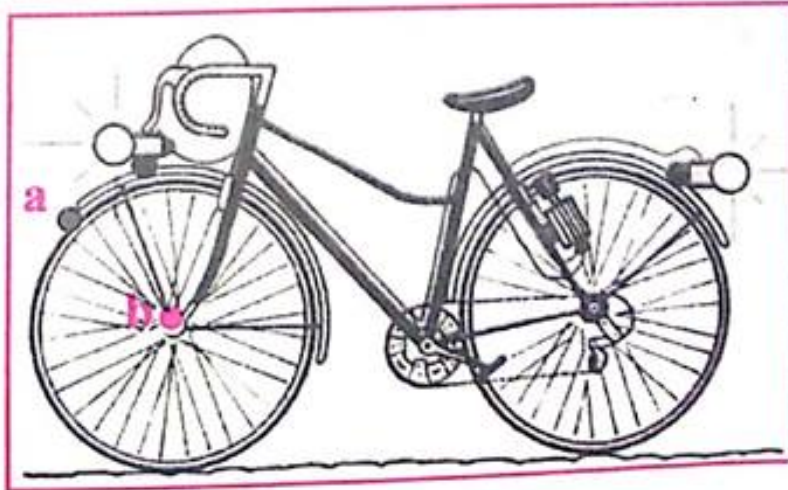
2- من خلال المخطط الذي اخترته :

• حدد مراحل حركة السيارة ؟

التمرين 6 :

تمثل الوثيقة دراجة هوائية تسير على طريق مستقيم أفقي.

1) مثل مسارين لنقطتين (a - b) المتواجدة على العجلة الأمامية وكيف تبدو مساراتها ؟

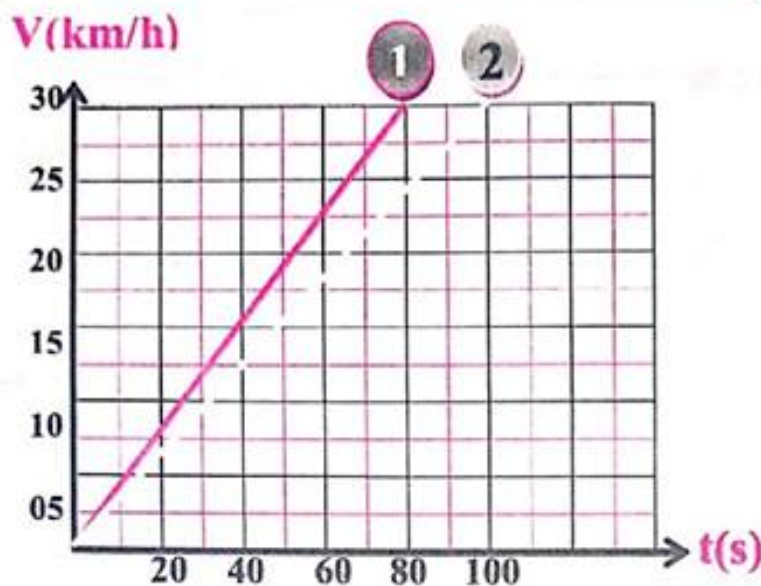


التمرين 7 :

انطلق تلميذان من خط الانطلاق نفسه في مسابقة العدو الريفي، المخطط التالي يوضح مخطط السرعة لكل منهما.

1) من تزداد سرعته أكثر من الآخر ؟

(2) كم تكون سرعة كل منهما عند اللحظة ($t = 40s$) ، ومن يصل الأول ؟

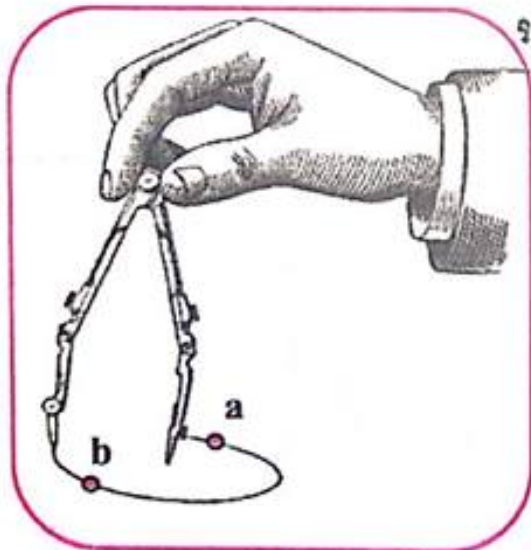


التمرين 8 :

في حصة تطبيقية استعمل التلميذ المدور لرسم دائرة.

(1) عندما نثبت المدور على الورق، ما هو الطرف المتحرك ؟

* و ما هو مساره من النقطة (a) إلى (b) ؟



(2) كيف يمكنك الحصول على نفس الشكل

الهندسي دون تحريك هذا الطرف ؟

التمرين 9 :

أثناء مراقبة عداد السرعة لسيارته سجلنا النتائج التالية :

السرعة $v(km/h)$	00	30	50	50	50	25	00	00
الزمن $t(s)$	00	1	2	4	6	8	10	14

(1) مثل النتائج المعطاة في الجدول بمخطط السرعة بدلالة الزمن ؟

$$\left\{ \begin{array}{l} 1\text{cm} \longrightarrow 10\text{Km/h} \\ 1\text{cm} \longrightarrow 2\text{s} \end{array} \right. \quad \text{السلم :}$$

(2) حدد مراحل حركة السيارة ؟

التمرين 10 :

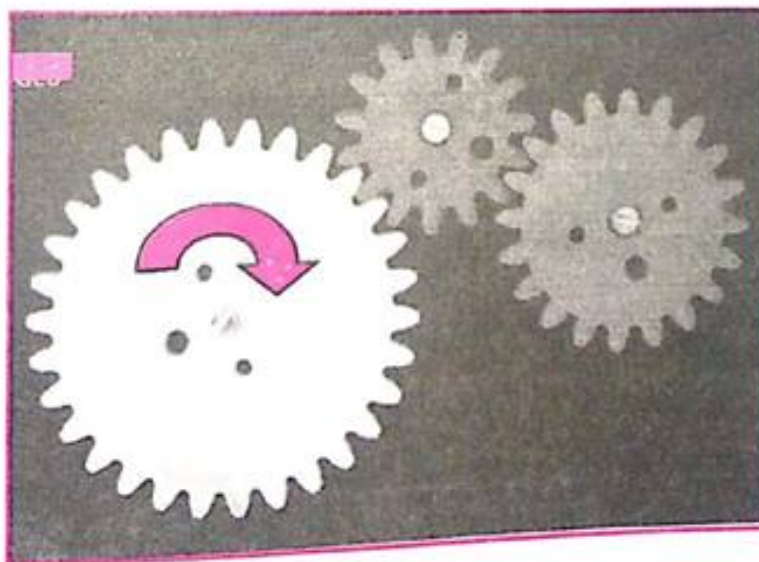
الشكل المقابل يمثل طريقة نقل الحركة بالتعشيق.

(1) بين على الرسم جهة دوران كل المسننات ؟

(2) قارن بين عدد المسنن الأصفر والأحمر المتشابك ؟

واستنتج من الذي يدور أسرع ؟

(3) ما الغرض من استعمال المسنن الأحمر كعنصر وسيط ؟



التمرين 11 :

ينتقل شخصان متواجدان في مصعد كهربائي لعمارة إلى أعلى طابق.

(1) ما هي الحالة الحركية لشخصان أثناء صعودهما ؟

التمرين 12 :

نحقق التجربة المبينة في الجدول باستعمال مغناطيسين مستقيمان (a, b)

موضوعين على عربتين، بحيث نثبت المغناطيس b.

② ضع المغناطيس a من قرب المغناطيس b	① ضع المغناطيس a على بعد (30cm) من المغناطيس b
	
<u>ألاحظ :</u> المغناطيس a في حالة	<u>ألاحظ :</u> المغناطيس a في حالة
<u>النتيجة :</u> تتغير الحالة الحركية للجسم (a)	

• املأ الجدول بما يناسبه ؟

التمرين 13 :

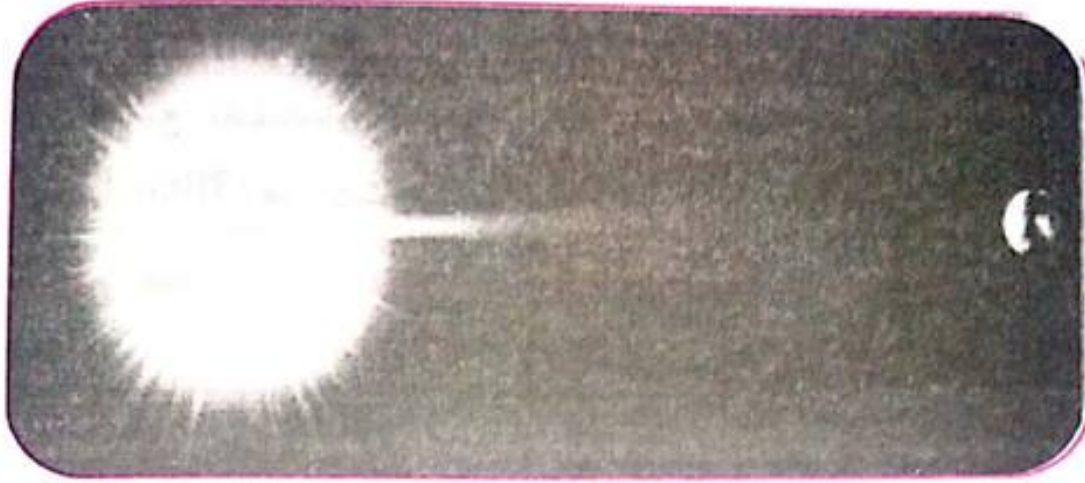
ينتقل قطار الحديقة معه مجموعة من الحيوانات.

• املأ الخانات الفارغة بـ: حركة أم سكون.

الأسد	الكلب	القطار	
			بالنسبة للسلحفاة
			بالنسبة للسكة
			بالنسبة الطائر

التمرين 14:

درست في السنة الأولى أن الأرض تدور حول الشمس ليتشكل الليل والنهار.
هل الشمس في حالة حركة أم سكون ؟



التمرين 15:

عندما تدور الشمس حول الأرض من شروقها إلى غروبها يتشكل ظل الشجرة في عدة اتجاهات.

(1) هل الظل يتحرك أم الشمس ؟ علل ؟

(2) أملأ الفراغات أسفل الجدول ؟

YH

يقع الظل..... الشجرة	يقع الظل..... الشجرة	يقع الظل..... الشجرة

التمرين 16 :

ضع مكان الفراغ الكلمات التالية :

ساكن - مرجع - حركة - سكون - تناسب - يُغَيَّر - تحديد

- (1) يكون سائق سياره في حالة بالنسبة لزميله الجالس بجانبه ،
لأنه لا موضعه بالنسبة إليه.
- (2) الجالس بجوار السائق يمكن اعتباره
- (3) السائق في حالة بالنسبة للعمود الكهربائي و.....
بالنسبة لزميله.
- (4) لدراسة حركة جسم مادي لا بد أولا من المرجع الذي ننسب
إليه الحركة.
- (5) للمقارنة بين حركة نقطتين ماديتين حركتهما إلى نفس
المرجع.

التمرين 17 :

على طاولة البلياردو (Billards) وبواسطة عصا، حرك اللاعب كره بيضاء
باتجاه الكره الحمراء.

- (1) ما هي الحالة الحركية للكرتين قبل وبعد التصادم، مع ذكر المرجع المأخوذ ؟



التمرين 18:

أنظر إلى الصور التالية ثم حدد لكل مثال سرعته المناسبة تحت الصورة مباشرة:

300000km/s - 574km/h - 70km/h - 4m/s



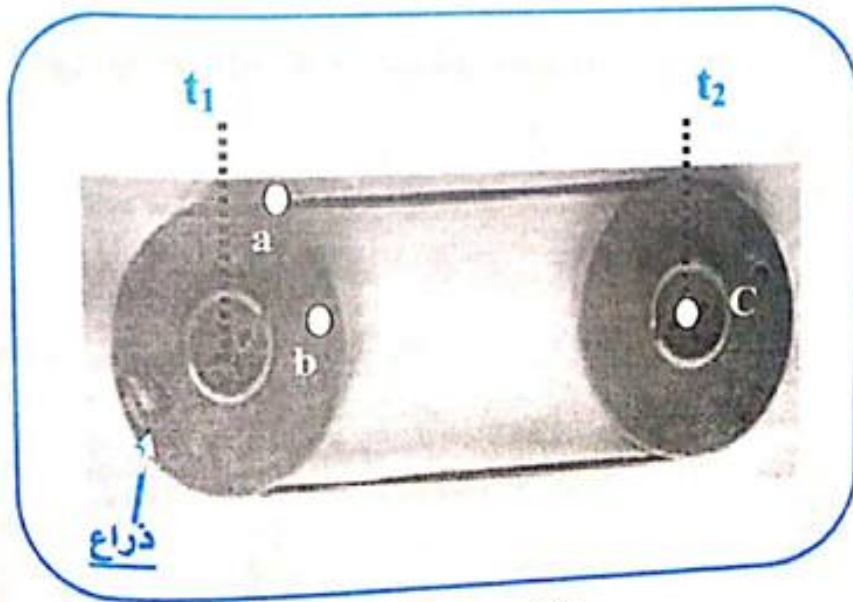
التمرين 19:

في أحد طرق نقل الحركة (الوثيقة 1)، استعمل أحد التلاميذ ذراع العنصر القائد لتدويره في اتجاه معين.

(1) حدد اتجاه دوران القرص القائد والمقتاد ؟

(2) ما هي طريقة نقل الحركة ؟

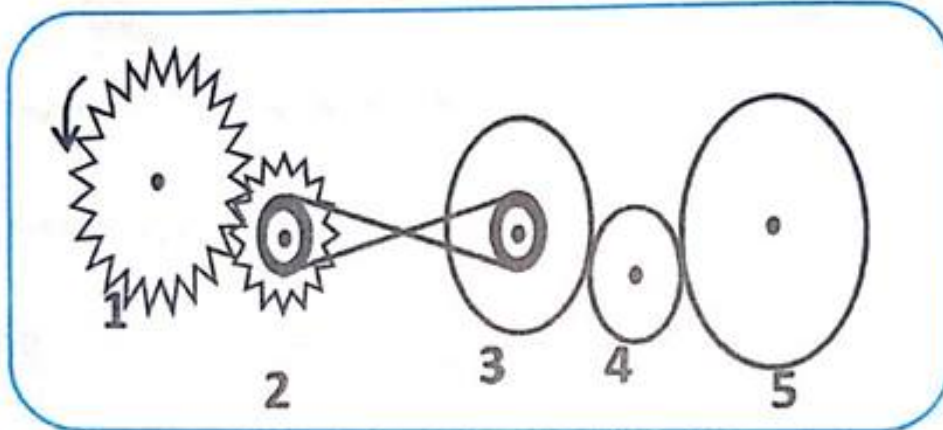
(3) بين لحظة t_1 و t_2 ، ما هو مسار النقاط (a - b - c) ؟



التمرين 20 :

على ضوء ما درستته ومن خلال الرسم، أجب عن الأسئلة :

- (1) ما هي أنواع طرق نقل الحركة في الشكل ؟
- (2) حدد جهة دوران كل قرص في الشكل ؟
- (3) إذا كان العنصر 1 هو القائد فكيف نسمي العنصر 2 ؟



التمرين 21 :

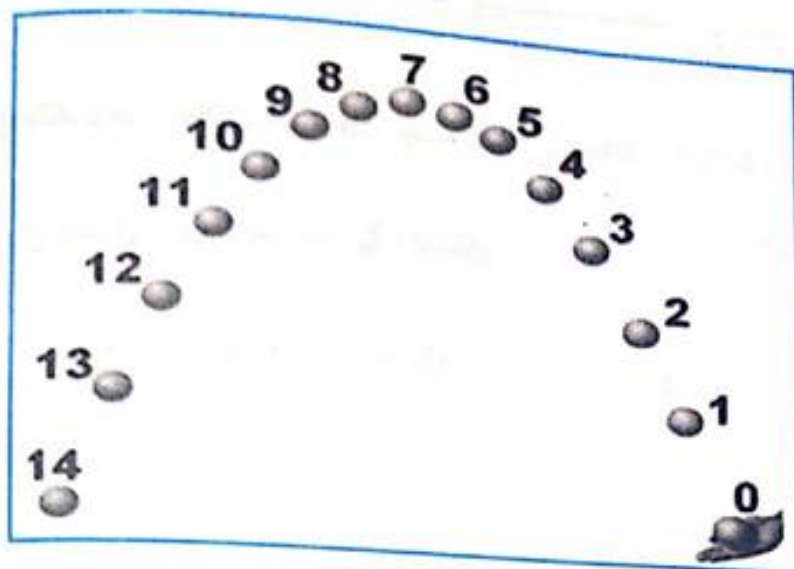
من خلال مناورة عسكرية في منطقة بعيدة عن المدينة، تُنقلُ كل ذبابة على شاحنة إلى الميدان المخصص للتدريب.

ملاحظة: المرجع المأخوذ هي الطريق.

- (1) كيف هي الحالة الحركية للذبابة بالنسبة للشاحنة ؟
- (2) كيف هي الحالة الحركية للذبابة بالنسبة للطريق ؟
- (3) كيف هي الحالة الحركية للشخصين بالنسبة للطريقة ؟
- (4) كيف هي الحالة الحركية للشخصين بالنسبة للشاحنة ؟

التمرين 22 :

تمثل الوثيقة في الصفحة المقابلة قذف كرة التنس نحو الأعلى.



(1) كيف هي سرعة الكرة في كل مرحلة ؟ ولماذا ؟

(2) أرسم مخطط كيفي تحدد فيه سرعة الكرة ؟

التمرين 23 :

إليك التركيب المقابل المستعمل لنقل الحركة.

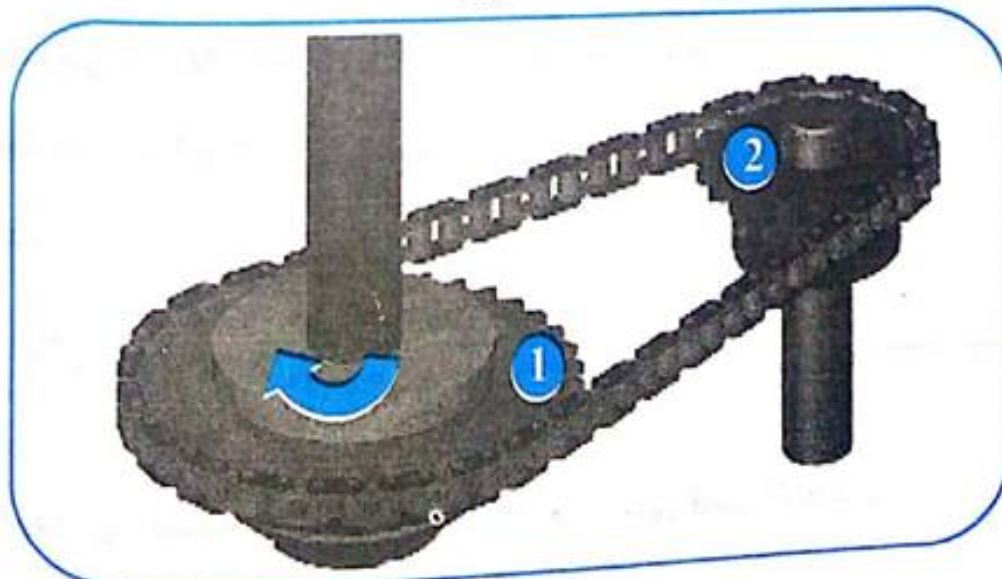
(1) أذكر طريقة نقل الحركة ؟

(2) بين القرص القائد والقرص المقتاد ؟

(3) كيف يكون اتجاه حركة القرص الثاني عندما يدور القرص الأول في

الاتجاه المبين على الشكل ؟

(4) أذكر مثالين تستخدم فيهما هذه الطريقة ؟



التمرين 24 :

أجب عن الأسئلة التالية بوضع علامة (X) في الخانة المناسبة .

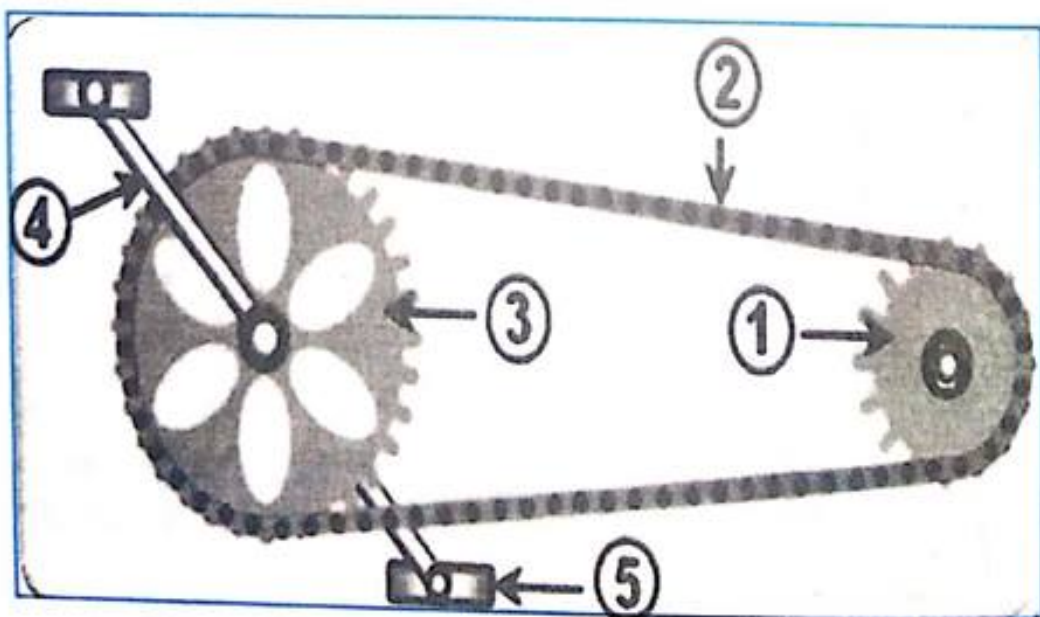
لا	نعم
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

- 1) يكون مسار أفقى منحنى على الرمل.
- 2) كل ذرة لها لون و نموذج كروي خاص بها
- 3) أنواع المسارات هي: مستقيمة ، منحنية ودائرية.
- 4) للمغناطيس أربعة (04) أقطاب .
- 5) تعتبر الأرض مغناطيسا ضخما .

التمرين 25 :

يمثل الرسم المقابل طريقة لنقل الحركة تستعمل في السراجة.

- 1) سم العناصر المرقمة على الرسم (① - ② - ③) ؟
- 2) ما الفائدة من اختلاف بين عدد أسنان المسننين ؟

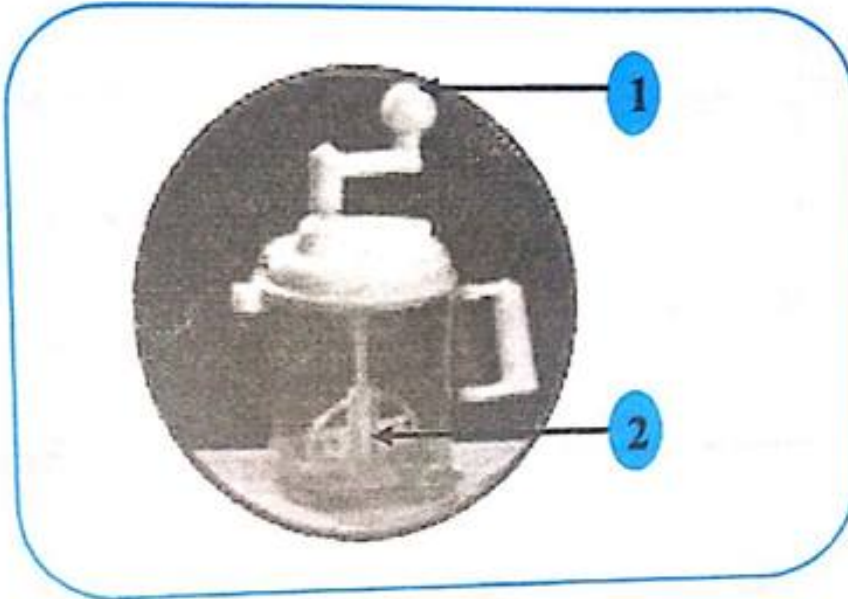


التمرين 26 :

تمثل انسورة مخلوط (أداة خلط).

(1) كيف تعمل هذه الأداة ؟

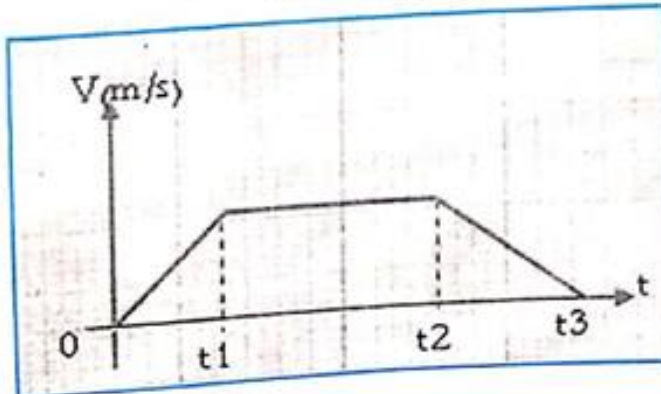
(2) أذكر طريقة نقل الحركة المستعملة فيها، مبينا العنصر القائد والعنصر المققاد؟



التمرين 27 :

يمثل المخطط أدناه سرعة سيارة تسير على طريق مستقيم أفقي بسرعات مختلفة.

• أملأ الفراغات في الجدول مستعينا بالمخطط ؟



0 إلى t_1	t_1 إلى t_2	t_2 إلى t_3	مجال الزمني
.....			طبيعة الحركة
.....			نوع السرعة

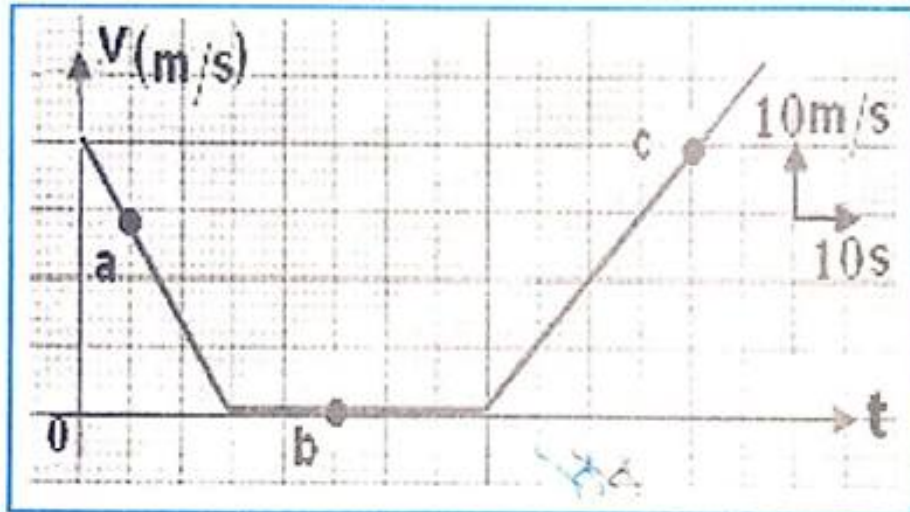
التمرين 28 :

تسير سيارة على طريق مستقيم أفقي، فكنت أدونُ على جدول مراحل تسرعة السيارة بدلالة الزمن.

(1) أملأ الجد . مستعينا بمخطط السرعة :

(2) استخرج من المخطط قيم السرعة عند النقاط : (a-b-c) ؟

120	90	80	50	30		10	$t (s)$
.....					20		$v (m/s)$
نوع السرعة							
طبيعة الحركة							

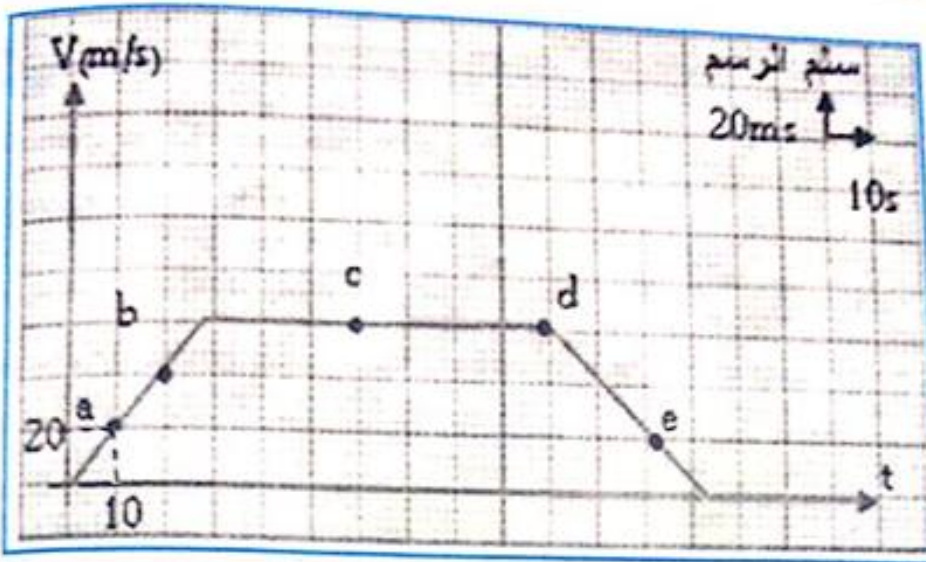


التمرين 29 :

نسقط نقطة على المحورين (الفواصل والتراتب) وأقرأ الثانية $V = f(t)$ ،
: السرعة بدلالة الزمن.

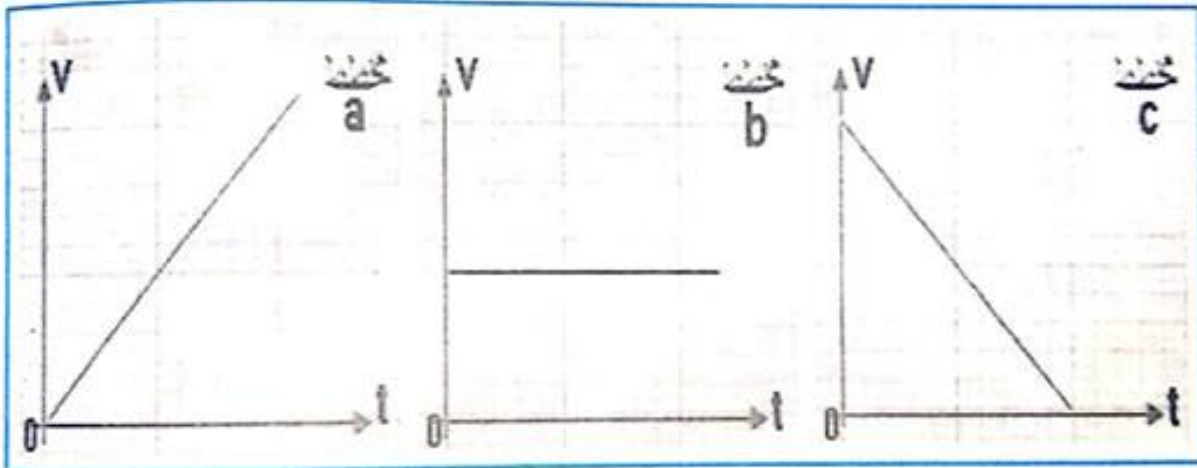
• املأ الجدول أدناه مستعينا بمخطط السرعة ؟

	a	b	c	d	e
$V (m/s)$	10		60		
$t (s)$		20		100	120



التمرين 30 :

تمثل الوثيقة ثلاثة مخططات لتغير سرعة سيارة في فترات زمنية مختلفة .



عبر عن سرعة الجسم المتحرك في المخططات الثلاثة ؟

المخطط a	المخطط b	المخطط c
سرعة	سرعة	سرعة

التمرين 31 :

يحتوي جدول على أربع وسائل لنقل الحركة .

املا الجدول في الفراغات بما يناسبه ؟

اسم الأداة	مثقاب كهربائي	دراجة رياضية طبية	عجلة معدنية	آلة خياطة
الصورة				
نقل الحركة				

التمرين 32 :

يوجد أربع طرق لنقل الحركة في الجدول.

- املأ الجدول بإعطاء الترميز النظامي لكل طريقة.

YH

الطريقة	الأداة	الترميز النظامي
الإحتكاك		...
التحشيق		...
السيور		...
السلاسل		...

التمرين 33 :

يؤدي سنويا إفراط السرعة في الطرقات من طرف السائقين الغير المباليين بإشارات المرور إلى عدد كبير من حوادث المرور لهذا تقوم المصلحة المختصة باستعمال جهاز يمكن من معرفة سرعة السيارات في الطرقات السريعة باستعمال (الرادار) بسهولة.

السلم: $1\text{cm} \rightarrow 2\text{mn}$ ، $1\text{cm} \rightarrow 20\text{Km/h}$

(1) مثل مخطط السرعة مستعينا بالسلم ؟

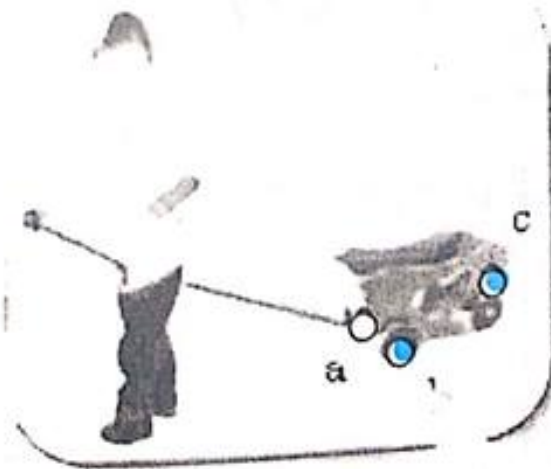
(2) حدد مراحل حركة السيارة ؟

السرعة $v(\text{km/h})$	00	40	80	120	120	120	120	60	00
الزمن $t(\text{mn})$	0	1	2	3	6	8	10	12	14

التمرين 34 :

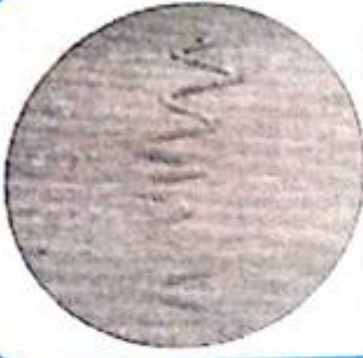
يجر طفل عربة على سطح الأرض مستقيمة أفقيا

• ما هو مسار النقاط (a-b-c)



التمرين 35 :

أثناء حركة هذه الأجسام تترك آثار خلفها قد يصح: بالمسارات.
• ما نوع المسار الذي يخلقه كل جسم صلب ؟



حركة أفعى



سقوط المذنب



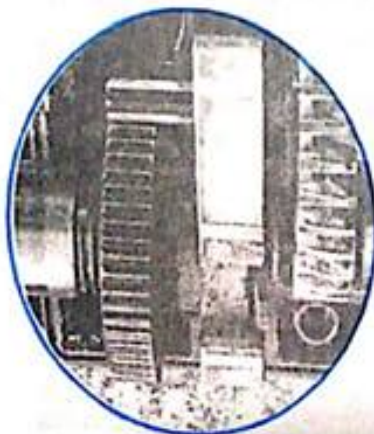
حركة مدور

التمرين 36 :

هك الأستاذ المثقاب الكهربائي، قصد التعرف على طريقة توصيل العناصر فيما بينها.

• أملأ الجدول بالتعرف على وظيفة كل عنصر ؟

الرقم	العنصر	الوظيفة
1	المحرك	
2	المسنن الكبير	
3	المسنن الصغير	
4	حامل الريشة	

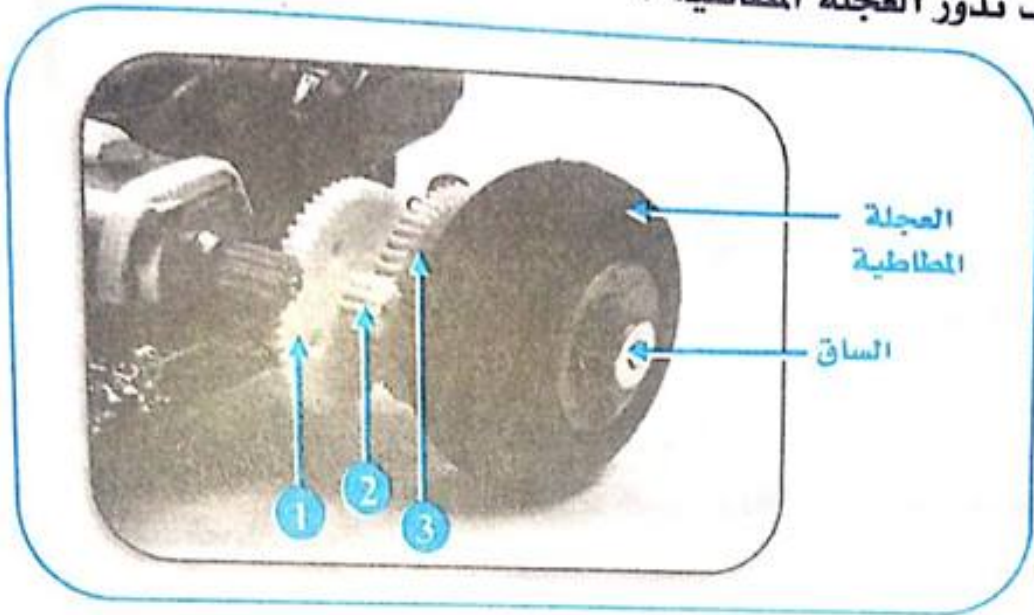


التمرين 37 :

منذ طفولة وأن ألعب لعب السيارات فأخذها أخي الصغير وقام بتكسيورها، فأخذ فضولي للتعرف على مكوناتها.

YH

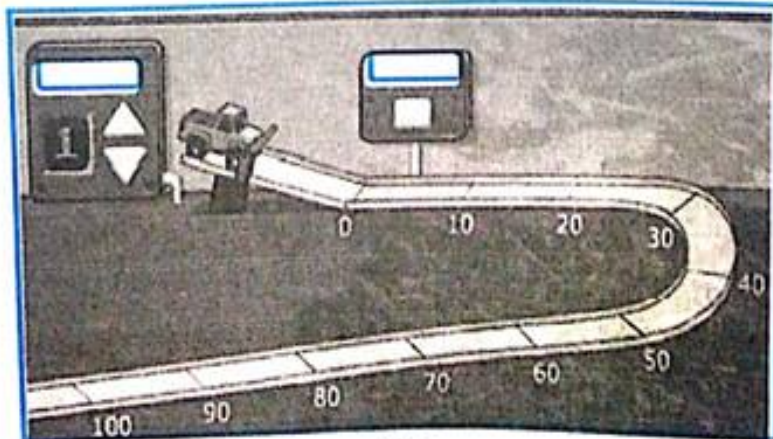
- (1) ما الطريقة المستعملة لنقل الحركة ؟
- (2) سم العنصر الأساسي لتدوير العجلة الحمراء ؟
- (3) كيف تدور العجلة المطاطية ؟



التمرين 38 :

أنطلق سائق شاحنة من نقطة البداية (0) إلى نقطة الوصول (100) كما توضحه الوثيقة .

- (1) ما مسار الشاحنة من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول ؟
- (2) ما طبيعة سرعة الشاحنة من النقطة (30) إلى (50) ؟
- * ما طبيعة سرعة الشاحنة من النقطة (50) إلى (100) ؟



التمرين 39 :

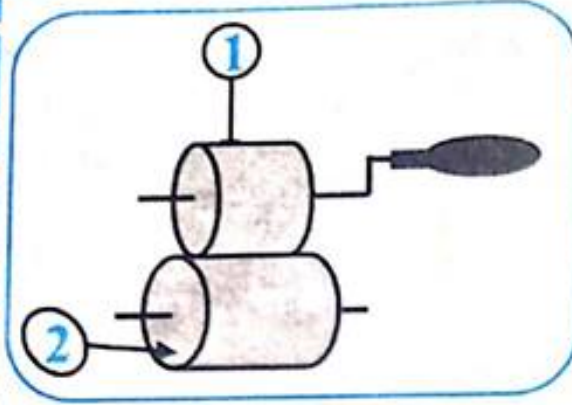
إليك التركيب المستعمل لنقل الحركة.

1- أذكر طريقة نقل الحركة ؟

2- بين الدولاب القائد والدولاب المقتاد.

3- كيف تكون جهة حركة كل عنصر ؟

4- اقترح حلا مناسباً لجعل الدولابان يدوران في نفس الاتجاه ؟

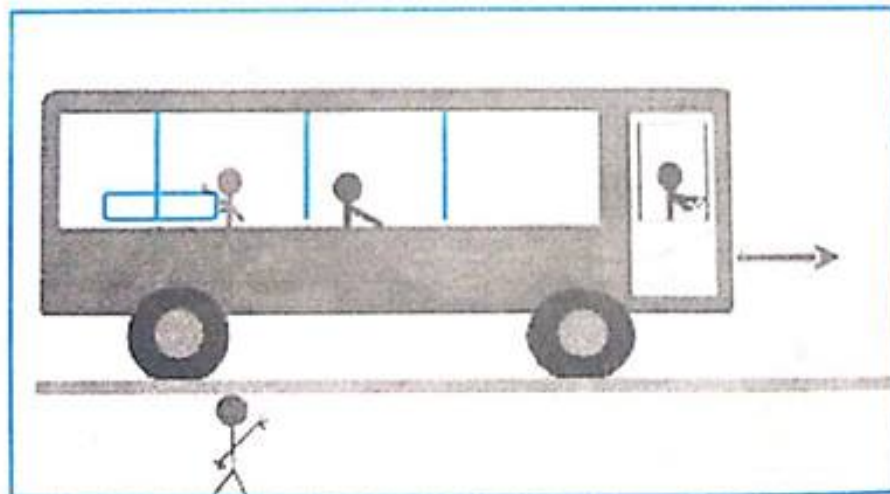


التمرين 40 :

تغادر الحافلة المحطة وبداخلها يجلس المسافرين بحيث امرأة متواجدة على الرصيف تودع عائلتها.

1) كيف هي الحالة الحركية للمرأة بالنسبة للمسافرين ؟

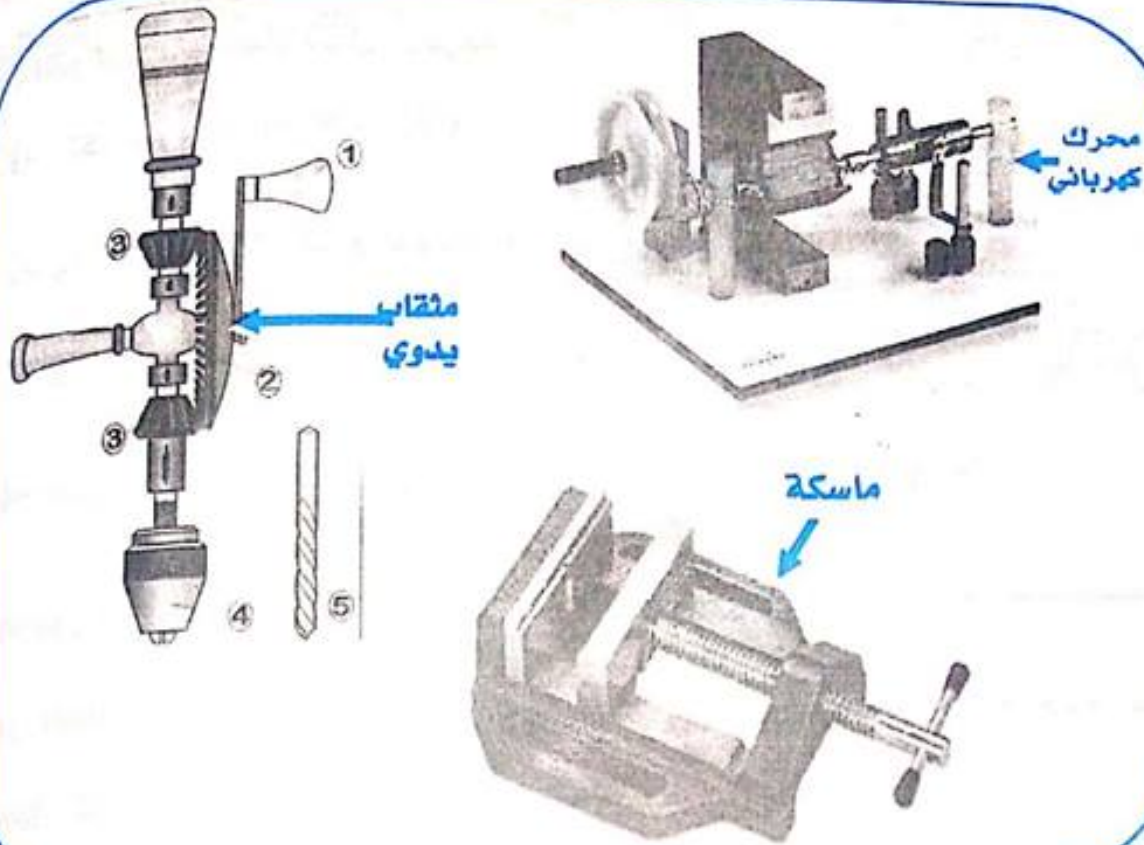
2) صف الحالة الحركية للمسافرين بالنسبة للمرأة ثم بالنسبة للحافلة ؟



التمرين 41 :

تستعمل طرق نقل الحركة في تسهيل استخدام بعض الأدوات والأجهزة كالمثقاب اليدوي، المحرك والماسكة كما هي موضحة في الوثيقة.

1) أذكر طريقة نقل الحركة لكل وسيلة ؟

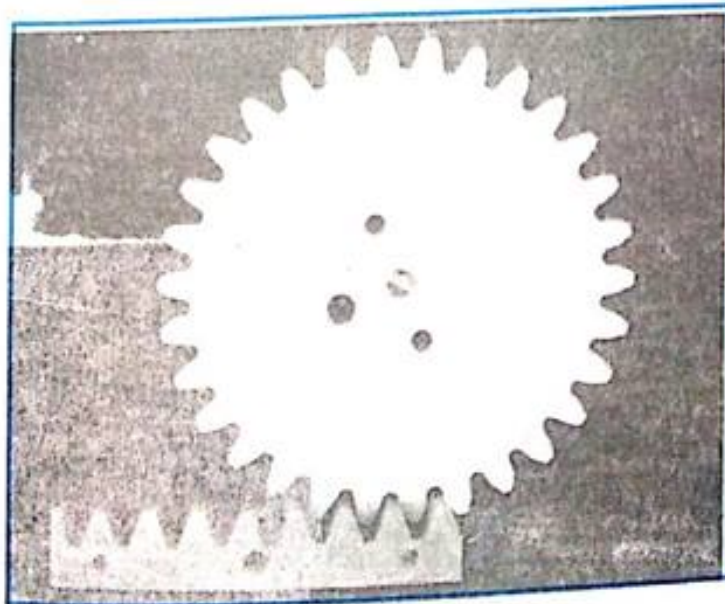


التمرين 42:

أنجز أبي آلة ميكانيكية عاملا على تحريك ذراع ذهابا وإيابا.

1) ما طريقة نقل الحركة في الوثيقة أدناه ؟

2) وضع على الرسم اتجاه حركة المسننين ؟



التمرين 43 :

يتحرك جرار مزود بخزان مائي على طريق مستقيمة أفقي.
 • ضع علامة (X) في الخانة المناسبة.

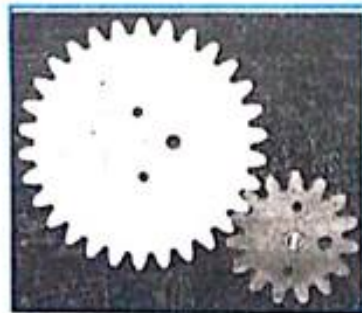
الوضعية	ساكن	متحرك
الخزان بالنسبة للجرار		
السائق بالنسبة للجرار		
السائق بالنسبة للأرض		
الجرار بالنسبة للشجرة		



التمرين 44 :

يحتوي المسنن القائد على 28 سن و المسنن المقتاد على 14 سن.

• كم يدور المسنن المقتاد من دوره إذا أدركنا المسنن القائد دورتين ؟

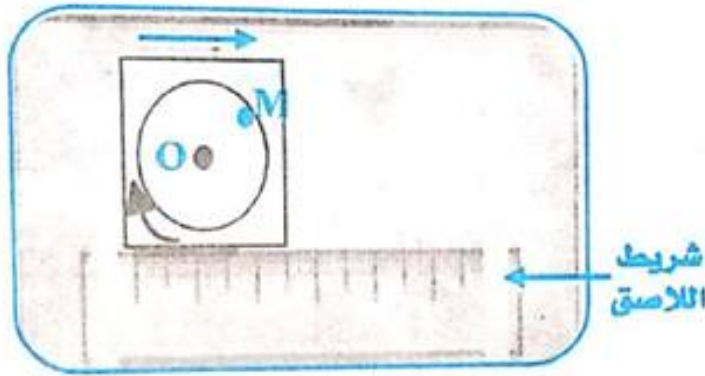


التمرين 45:

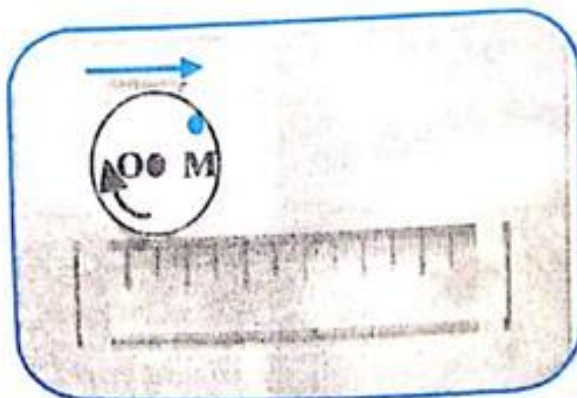
باستخدام قرص من الورق المقوى قطره: 5 سم، نعين ثقبان أحدهما المتواجد في المركز (O) والثاني في محيط الدائرة المتواجد في النقطة (M)، وباستعمال قلمين ذو لونان مختلفان كما توضحه الوثيقة.

تثبت مسطرة مسطحة على الطاولة بواسطة شريط اللاصق.
* قم بدحرجة القرص بالقلم الموضوع في النقطة (M).

• كيف هو مسار النقطتين: (O) و (M) ؟



- ① نثبت القرص السابق على ورق مقوى مستطيل الشكل.
 - ② نثبت النقطة (O) في وسط الورقة بواسطة قلم الرصاص.
 - ③ ندير القرص بواسطة القلم الثاني في النقطة (M) حول النقطة (O)
- 1) كيف يبدو مسار النقطتين (O) و (M) ؟



التمرين 47 :

منذ طفولتنا كنا نستعمل عربة خشبية تحتوي على عجلات بها كريات معدنية،
كما توضحه الوثيقة.

(1) ما الطريقة المستعملة لنقل الحركة ؟

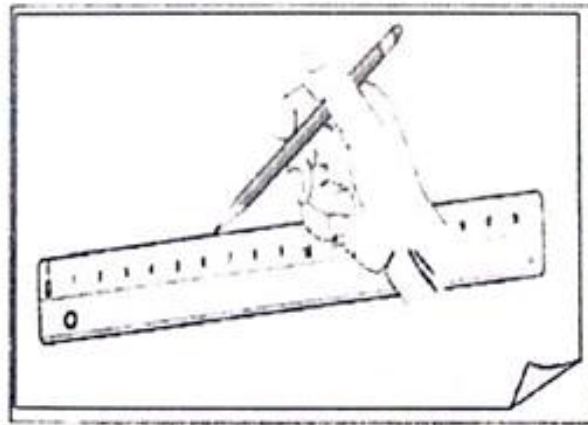
(2) ما هو مبدأ عمل هذه الوسيلة ؟



التمرين 48 :

أرسم بقلم رصاص خطا مستقيما بمسطرة.

• ما شكل المواضع المتتالية التي يشغلها رأس القلم أثناء حركته ؟

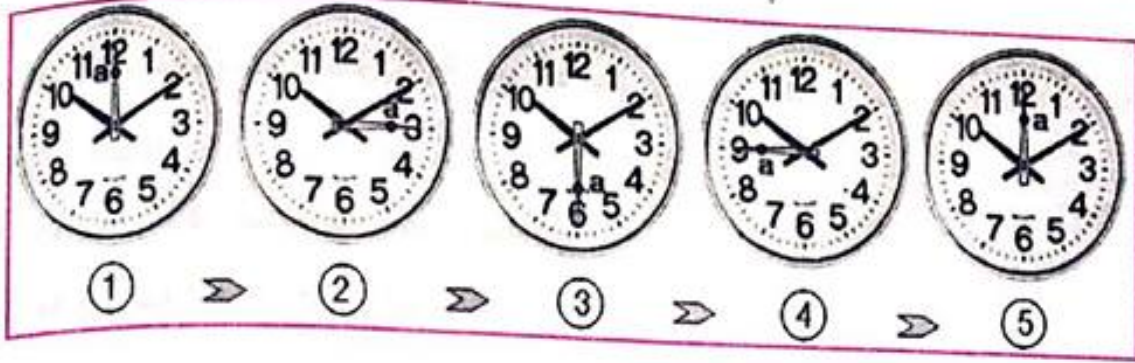


التمرين 49 :

نراقب حركة نقطة من عقارب الثواني خلال دورة واحدة.

(1) صل بين المواضع المتتالية التي تشغلها النقطة (a) ؟

(2) كيف هو مسارها ؟



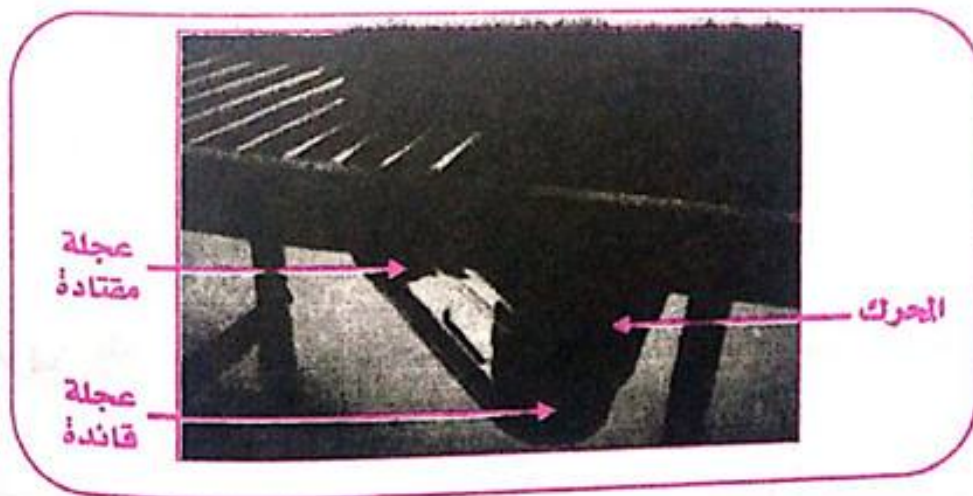
التمرين 50 :

تستعمل الأنابيب كي تنقل الحمولات دون بدل جهد وهذا باستخدام محرك يدير الأنبوب الأول الذي هو يدير البقية.

(1) أين نستعمل هذه العربات التي تحتوي على الأنابيب ؟

(2) ما هي طريقة نقل الحركة بين المحرك والأنبوب الأول الرئيسي (المتصل بالعدة المقتادة) ؟

(3) ما هي طريقة نقل الحركة بين الأنبوب الأول الرئيسي والأنابيب الأخرى المتتالية ؟

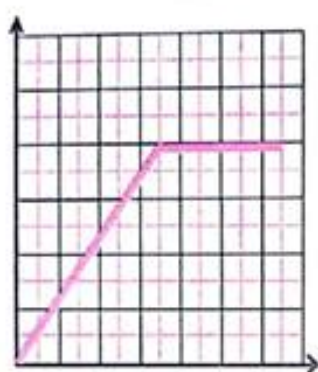


التمرين 51 :

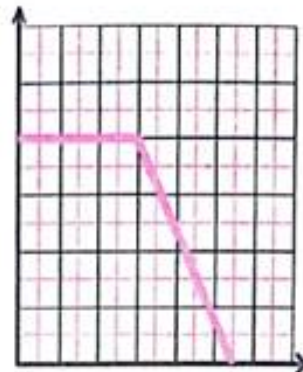
إليك التصوير المتعاقب لسقوط كرة معدنية خلال فترات زمنية متساوية داخل مخبر مدرج به زيت المائدة .

• أي المخططين يوافق سقوط الكرة ؟

YH



(1)



(2)

التمرين 52 :

تمثل الوثيقة (a, b, c) التصوير المتعاقب لحركة سيارة من خلال ثلاث حركات مختلفة لفترات زمنية متساوية.



(a)



(b)



(c)

• قارن بين حركة السيارة في الحالات الثلاثة (a, b, c)

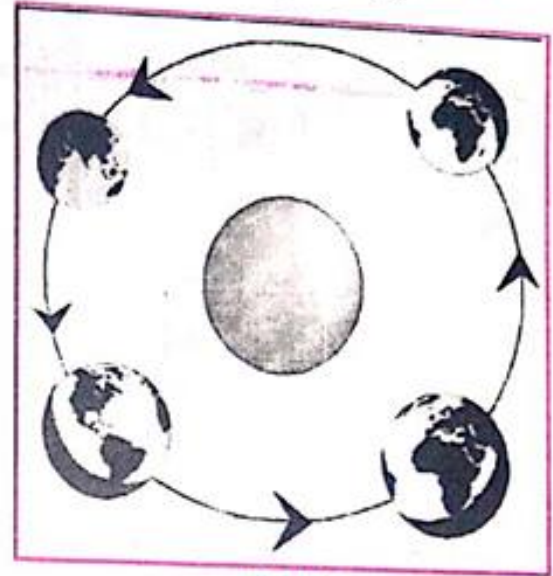
التمرين 53:

تُحاور تلميذان في كون الأرض تدور حول الشمس والثانية كون الشمس تدور حول الأرض.

• أيهما على صواب من خلال الوثيقتين (a - b) ؟ ولماذا ؟



(a)

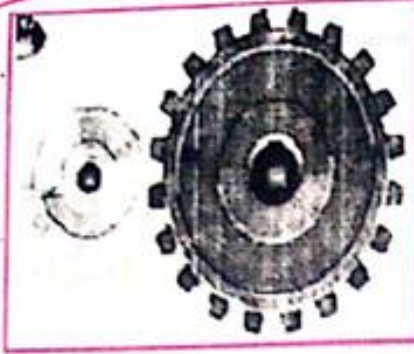


(b)

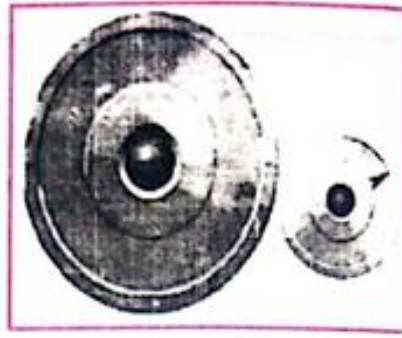
التمرين 54:

إليك الوثائق (a - b - c - d) لنقل الحركة، بحيث القرص الأحمر هو العنصر القائد.

- (1) سم القرص الأصفر المتمثل في كل وثيقة ؟
- (2) لو أدركنا القرص القائد في كل حالة، كيف يكون اتجاه دوران القرص الأصفر ؟
- (3) كيف يتم نقل الحركة في كل حالة ؟
- (4) ما هو الشيء المتطابق بين الوثيقتين (a - b) و (c - d) ؟



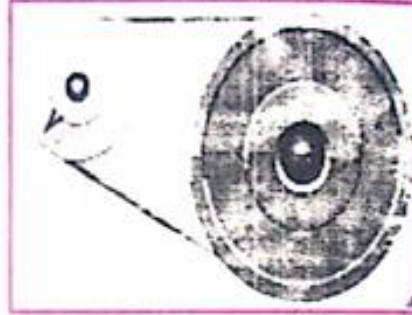
(a)



(b)



(c)



(d)

التمرين 55 :

في يوم مشمس، قرر فريق من الأساتذة للتنزه إلى مدينة تلمسان (عاصمة الثقافة الإسلامية) بجبل " لالة ستي".
ركن السائق حافله تحت ظل الأشجار وبعد ساعات عند رجوعه وجدها خارج الظل.

(1) ما سبب وجود الحافلة خارج ظل الأشجار ؟

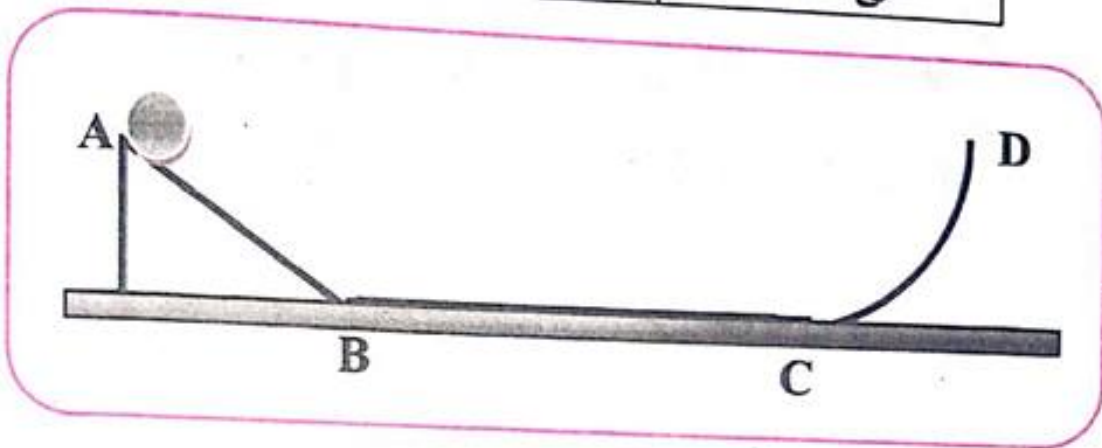
(2) ما هي الأجسام الساكنة والمتحركة بالنسبة للأرض ؟

YH

التمرين 56 :

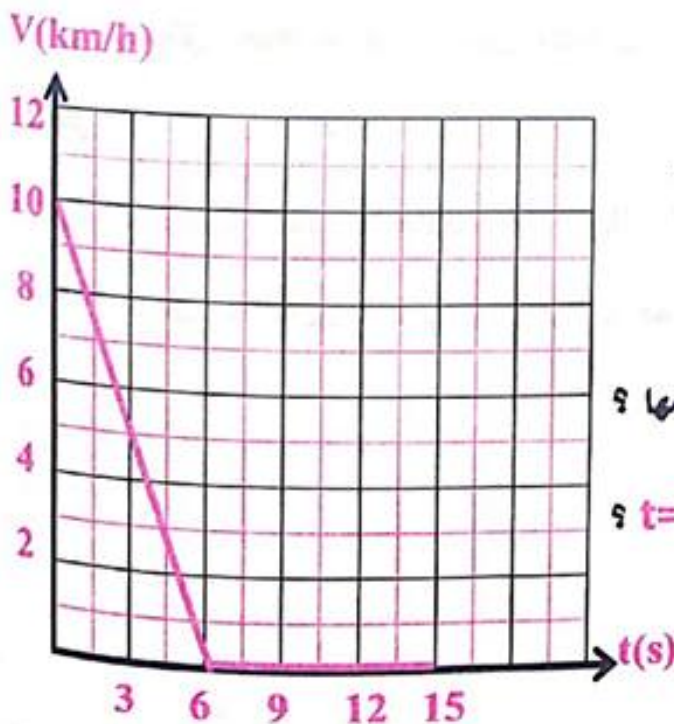
نحرر كرة حديدية من النقطة A إلى D.
• املأ الجدول التالي بما يناسبه :

المجال	A-B	B-C	C-D
نوع الحركة			
نوع المسار			



التمرين 57 :

يعطى مخطط السرعة الموالي تغير سرعة سيارة تتحرك على طريق مستقيم أفقية.



(1) حدد مراحل حركة السيارة ؟

(2) بعد 6 ثواني من بداية قياس الزمن ،

صادف وجود إحدى إشارات المرور أمام

السيارة، ما هي وماذا ينجم عن عدم احترامها ؟

(3) ما هي سرعة السيارة عند اللحظة $t = 3s$ ؟

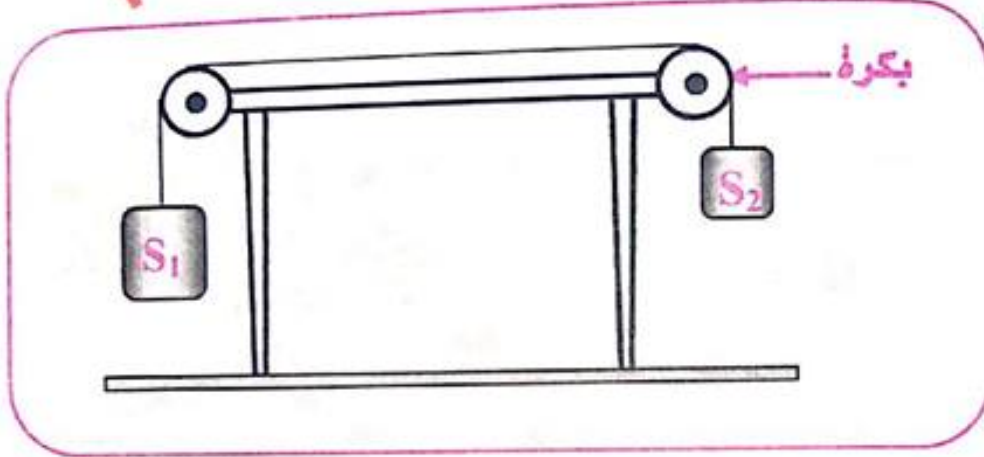
(4) ما هي مدة التوقف ؟

التمرين 58 :

وضع جسمين صلبين كتلتها مختلفة وعلق كل جسم بواسطة حبل مرورا بمحز البكرتين فوق طاولة ثم نحرر المجموعة.

(1) ما هو الجسم المتحرك والساكن ؟

(2) كيف يكون اتجاه حركة الجسم (S_1) و (S_2) ؟

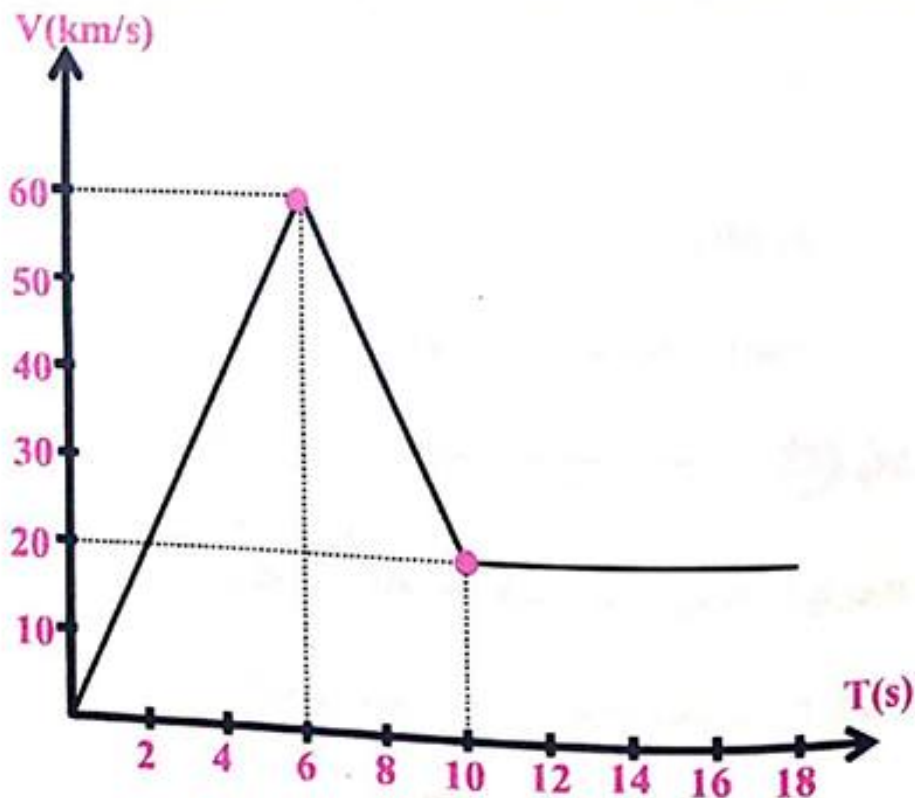


التمرين 59 :

يمثل الشكل المقابل مخطط السرعة لحركة قطار.

(1) حدد مراحل حركة القطار من المخطط ؟

(2) بأي سرعة ثابتة يتحرك القطار؟ وما هي المدة الزمنية لهذه المرحلة ؟

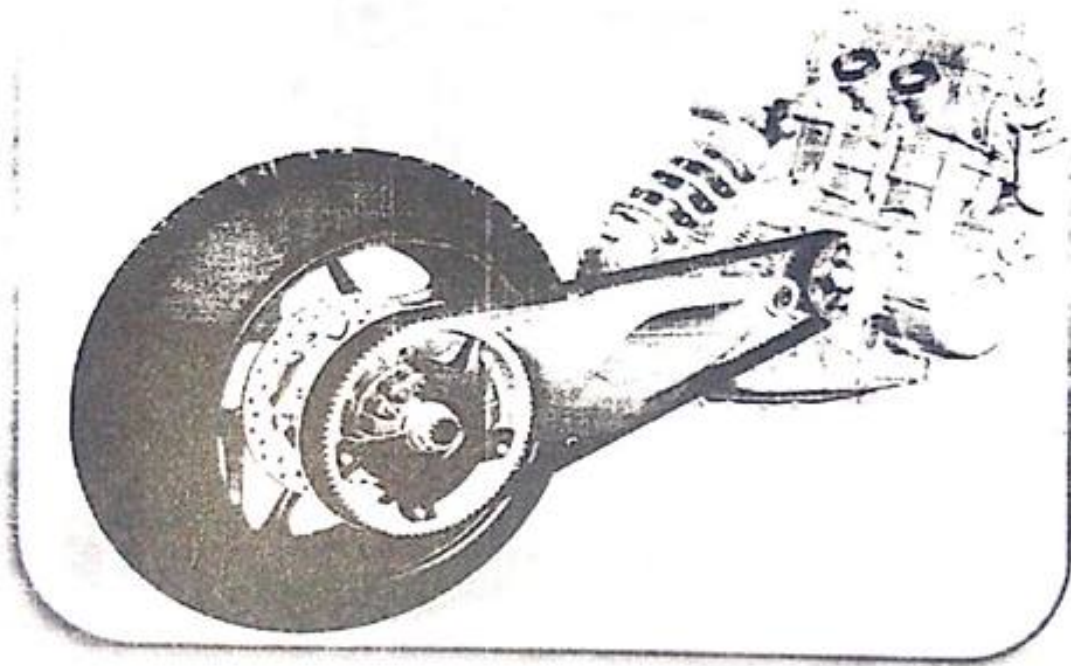


التمرين 60 :

تمثل الوثيقة جزء خلفي من دراجة نارية.

YH

- (1) ما هي الوسيلة المستعملة لنقل الحركة ؟
- (2) لماذا العجلتين (المقادة والمقتادة) مختلفتين في القطر ؟



حلول التمارين

حل التمرين 1 :

الحالة الحركية لكل الحالات هي :

- (1) الوالدان بالنسبة للقطار في حالة سكون.
- (2) الوالدان بالنسبة للابن في حالة حركة.
- (3) القطار بالنسبة للرصيف في حالة حركة.
- (4) الابن بالنسبة للرصيف في حالة حركة.
- (5) الابن بالنسبة للقطار في حالة حركة.

حل التمرين 2 :

(1)

المدة	الحركة	السرعة	المجال	المراحل
2s	منتظمة	ثابتة	0 - 2s	1
2s	متغيرة	متناقصة	2 - 4s	2
3s	منتظمة	معدومة	4 - 7s	3

$$t_1 = 1s \rightarrow V_1 = 20m/s \quad (2)$$

$$t_2 = 3s \rightarrow V_2 = 10m/s$$

حل التمرين 3 :

(1) الحالة الحركية للتلميذ بالنسبة للحافلة : ساكنة.

الحالة الحركية للتلميذ بالنسبة للطريق : متحركة.

حل التمرين 4 :

• الحالة (a) : المسافات بين النقطتين M_1M_2 ، M_0M_1 ،

M_4M_5 ، M_3M_4 ، M_2M_3 تزداد فنقول أن السرعة متزايدة.

• الحالة (b) : المسافات بين النقطتين M_1M_2 ، M_0M_1 ،

M_4M_5 ، M_3M_4 ، M_2M_3 متساوية فنقول أن السرعة ثابتة.

حل التمرين 5 :

(1) المخطط المناسب لسرعة السيارة من النقطة A إلى النقطة D

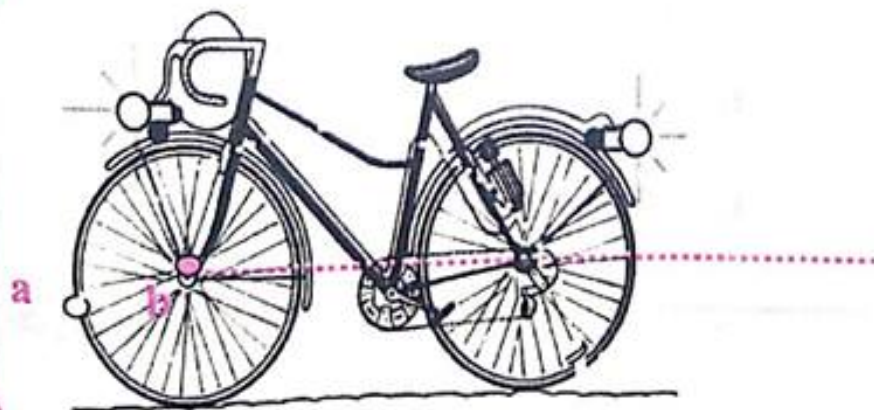
هو: المخطط 1.

(2)

المراحل	السرعة	الحركة
1	ثابتة	منتظمة
2	متزايدة	متغيرة

حل التمرين 6 :

(1)



(2) مسار النقطة (a) : منحنى.

مسار النقطة (b) : مستقيم.

حل التمرين 7 :

(1) الذي تزداد سرعته أكثر من الآخر هو العداء الأول.

(2) عند اللحظة $t = 40s$:

سرعة العداء الأول : $V = 15 \text{ km/h}$

سرعة العداء الثاني : $V = 12,5 \text{ Km/h}$

- الذي يصل الأول هو العداء الأول.

حل التمرين 8 :

(1) الطرف المتحرك هو الجزء الذي يحتوي على قلم الرصاص والمسار الذي

يشكله هو : منحنى.

(2) للحصول على نفس الشكل الهندسي دون تحريك هذا الطرف يجب تدوير الورقة.

حل التمرين 9 :

$V(\text{km/h})$

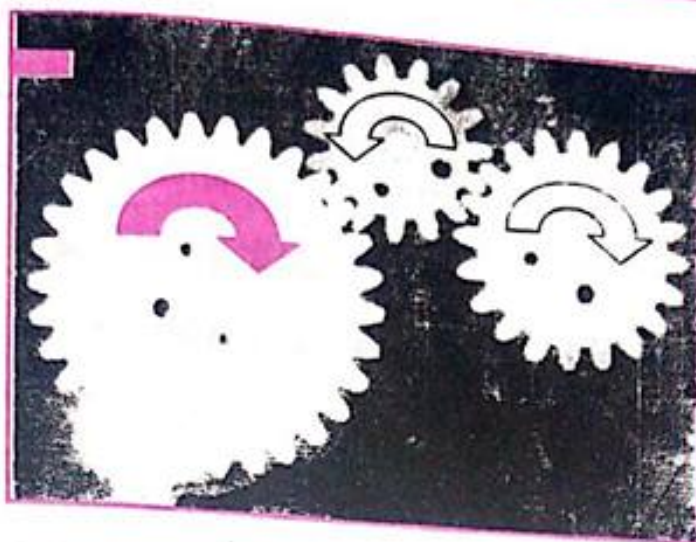


(1)

(2)

المراحل	المجال	السرعة	الحركة
1	0 - 2s	متزايدة	متغيرة
2	2 - 6s	ثابتة	منتظمة
3	6 - 10s	متناقصة	متغيرة
4	10 - 14s	معدومة	منتظمة

حل التمرين 10 :



(1)

(2) بما أن قطر المسنن الأصغر أكبر من المسنن الأحمر : عدد أسنانه الضعف
(30 سن، 15 سن) فكلما يدور المسنن الأصغر دورة واحدة فيدور المسنن الأحمر

دورتين بالتالي يكون أسرع.

(3) يستعمل العنصر الوسيط (الأحمر) لفرض تدوير المسننين الأصغر والأزرق في نفس الاتجاه.

حل التمرين 11 :

(1) الحالة الحركية لشخصان أثناء صعودهما في حالة سكون.

حل التمرين 12 :

(1)

② ضع المغناطيس a من قرب المغناطيس b	① ضع المغناطيس a على بعد (30cm) من المغناطيس b
	
ألاحظ : المغناطيس a في حالة حركة.	ألاحظ : المغناطيس a في حالة سكون.
النتيجة : تتغير الحالة الحركية للجسم (a) من السكون إلى الحركة.	

حل التمرين 13 :

الأسد	الكلب	القطار	
حركة	حركة	حركة	بالنسبة للساحف
حركة	حركة	حركة	بالنسبة للسكة
سكون	سكون	حركة	بالنسبة الطائر

(1)

حل التمرين 14 :

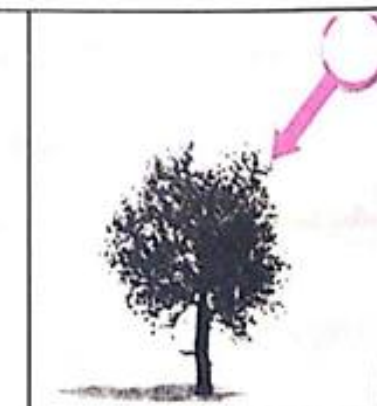
الشمس في حالة سكون بالنسبة للأرض.

حل التمرين 15 :

(1) الظل هو الذي يتحرك عندما تدور الأرض حول الشمس، بالتالي يتشكل

الظل من وراء الجسم العاتم و في اتجاهات مختلفة حسب موقعه.

(2)

		
يقع الظل على يمين الشجرة	يقع الظل تحت الشجرة	يقع الظل على يسار الشجرة

حل التمرين 16 :

(1) يكون سائق سيارة في حالة **سكون** بالنسبة لزميله الجالس بجانبه ، لأنه لا **يغير** موضعه بالنسبة إليه.

(2) الجالس بجوار السائق يمكن اعتباره **مرجع**.

(3) السائق في حالة **حركة** بالنسبة للعمود الكهربائي و **ساكن** بالنسبة لزميله.

(4) لدراسة حركة جسم مادي لابد أولا من **تحديد** المرجع الذي ننسب إليه **الحركة**.

(5) للمقارنة بين حركة نقطتين ماديتين **ننسب** حركتهما إلى نفس المرجع.

حل التمرين 17 :

(1) المرجع المأخوذ هي : **الطاولة**.

قبل التصادم: كرة الحمراء في حالة سكون.

كرة البيضاء في حالة حركة.

بعد التصادم: كرة الحمراء في حالة حركة.

كرة البيضاء في حالة سكون.

حل التمرين 18 :

			
70km/h	300000km/s	4 m /s	574km/h

حل التمرين 19 :

(1) يكون اتجاه دوران القرص القائد والمقتاد في نفس الاتجاه.

(2) طريقة نقل الحركة بالسير.

(3) مسار النقطة (a) هو مستقيم.

مسار النقطة (b) هو منحنى.

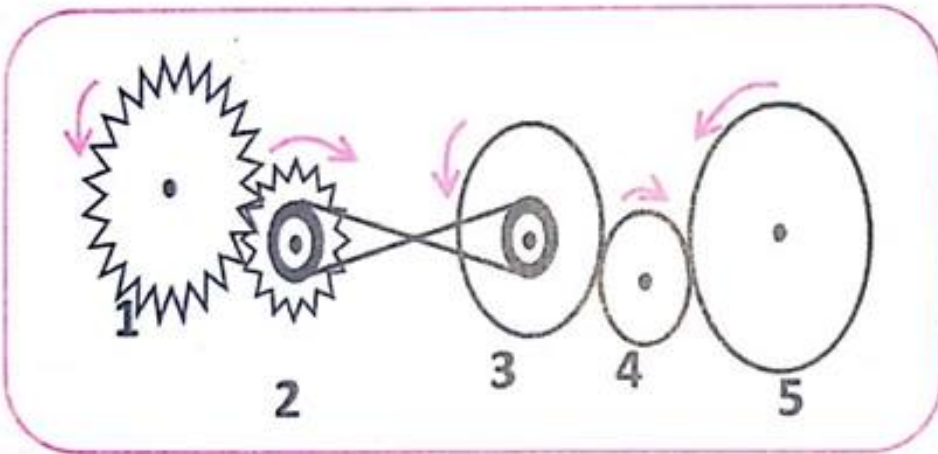
النقطة (C) ساكنة (مسار معدوم).

حل التمرين 20 :

(1) يوجد ثلاث طرق لنقل الحركة :

بالتشبيك - بالسيرو بالاحتكاك.

(2)



(3) نسمي العنصر 2 المقتاد.

حل التمرين 21 :

(1) الحالة الحركية للذبابة بالنسبة للشاحنة : سكون .

(2) الحالة الحركية للذبابة بالنسبة للطريق : حركة .

(3) الحالة الحركية للشخصين بالنسبة للطريقة : حركة .

(4) الحالة الحركية للشخصين بالنسبة للشاحنة : سكون .

حل التمرين 22 :

(1) سرعة الكرة هي كالآتي :

المرحلة 1 : (من النقطة 0 إلى 7) ← السرعة متناقصة.

المرحلة 2 : (عند النقطة 7) ← السرعة معدومة.

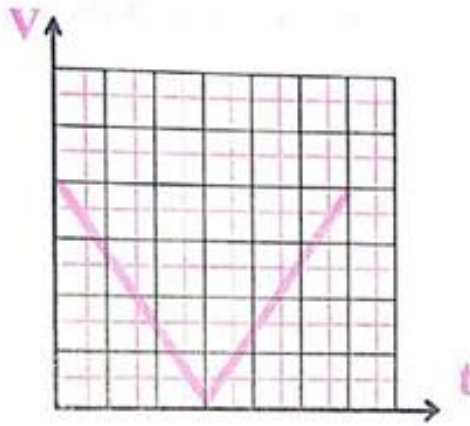
المرحلة 3 : (من النقطة 7 إلى 14) ← السرعة متزايدة.

التعلييل : في المرحلة الأولى عند القذف نحو الأعلى تبدأ الكرة في

التباطؤ إلى أن تصل في القمة (7) فتصبح ساكنة وعندها تنزل بسرعة متزايدة

(سقوط حر).

(2) المخطط الكيفي :



حل التمرين 23 :

(1) طريقة نقل الحركة بالسلسلة.

(2) العنصر القائد : رقم 1

العنصر المقتاد : رقم 2

(3) يدور القرصين في نفس الإتجاه.

(4) مجال الإستعمال :

- الدراجة.

- الذبابات.

حل التمرين 24 :

- | لا | نعم | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ☐ | ☒ | (1) يكون مسار أفقى منحنى على الرمل. |
| ☐ | ☒ | (2) كل ذرة لها لون و نموذج كروي خاص بها |
| ☐ | ☒ | (3) أنواع المسارات هي: مستقيمة ، منحنية ودائرية. |
| ☒ | ☐ | (4) للمغناطيس أربعة (04) أقطاب . |
| ☐ | ☒ | (5) تعتبر الأرض مغناطيسا ضخما . |

حل التمرين 25 :

- (1) **العنصر 1:** المسنن المقتاد.
- العنصر 2:** السلسلة.
- العنصر 3:** المسنن القائد.
- (2) الفائدة من اختلاف بين عدد أسنان المسننين كي تكون السرعة أكبر.

حل التمرين 26 :

- (1) **مبدأ عمل الأداة:** عند تدوير الذراع 1، يدير العنصر 2 كي تتم عملية الخلط بين البيض والزيت.
- (2) طريقة نقل الحركة: **بالتعشيق.**
- العنصر 1:** القائد
- العنصر 2:** المقتاد

حل التمرين 27 :

مجال الزمني	0 إلى t_1	t_1 إلى t_2	t_2 إلى t_3
طبيعة الحركة	متغيرة	منتظمة	متغيرة
نوع السرعة	متزايدة	ثابتة	متناقصة

حل التمرين 28 :

(1)

120	90	80	50	30	15	10	$t \text{ (s)}$
40	10	00	00	00	20	30	$v \text{ (m/s)}$
متزايدة		معدومة		متناقصة		نوع السرعة	
متغيرة		منتظمة		متغيرة		طبيعة الحركة	

(2) عند اللحظة (a) : $V = 30 \text{ m/s}$

عند اللحظة (b) : $V = 0$

عند اللحظة (c) : $V = 40 \text{ m/s}$

حل التمرين 29 :

	a	b	c	d	e
$V \text{ (m/s)}$	10	40	60	60	20
$t \text{ (s)}$	5	20	60	100	120

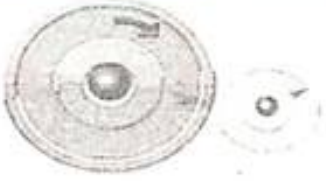
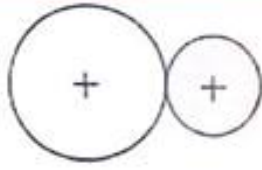
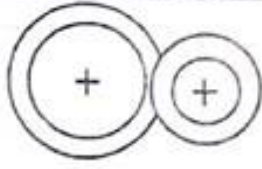
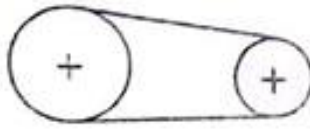
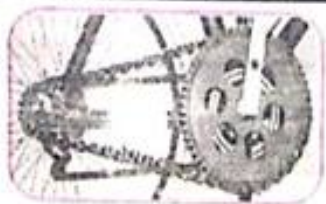
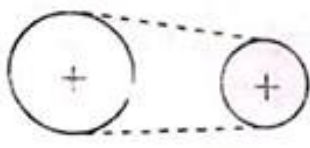
حل التمرين 30 :

المخطط c	المخطط b	المخطط a
سرعة	سرعة	سرعة
متناقصة	ثابتة	متزايدة

حل التمرين 31 :

اسم الأداة	مشاب كهربائي	دراجة رياضية طبية	عجلة معدنية	آلة خياطة
الصورة				
نقل الحركة	بالتعشيق	بالسلسلة	بالاحتكاك	بالسير

حل التمرين 32 :

الطريقة	الأداة	الترميز النظامي
الاحتكاك		
التعشيق		
السيور		
السلاسل		

حل التمرين 33 : 1cm → 2mn , 1cm → 20Km/h (1) السلم:



(2)

المراحل	المجال	السرعة	الحركة
1	0 - 3s	متزايدة	متغيرة
2	3 - 10s	ثابتة	منتظمة
3	10 - 14s	متناقصة	متغيرة

حل التمرين 34 :



- مسارات النقاط الثلاث مستقيمة.

حل التمرين 35 :

- حركة مدور ← مسارها دائري
سقوط المذنب ← مسارها مستقيم
حركة أفقى ← مسارها منحني

حل التمرين 36 :

الرقم	العنصر	الوظيفة
1	المحرك	يدير المسنن القائد
2	المسنن الكبير	يدير المسنن الصغير
3	المسنن الصغير	يعمل على تدوير حامل الريشة للمثقاب
4	حامل الريشة	يعمل على تثبيت المسنن الصغير والريشة

حل التمرين 37 :

- طريقة نقل الحركة هي بالتعشيق (تشابك الأسنان).
- العنصر الأساسي لتدوير العجلة الحمراء هو المحرك.
- لما يشتغل المحرك يدير معه العجلة الحمراء، بدورها تدير العجلة 1 والعجلة 2 معا و بدورها تدير العجلة 3 التي تعمل على تدوير العجلة المطاطية.

حل التمرين 38 :

- من النقطة 0 إلى النقطة 20 : المسار مستقيم
من النقطة 20 إلى النقطة 50 : المسار منحني
من النقطة 50 إلى النقطة 100 : المسار مستقيم
- سرعة الشاحنة من النقطة (30) إلى (50) : متزايدة.
سرعة الشاحنة من النقطة (50) إلى (100) : ثابتة.

حل التمرين 39 :

- (1) طريقة نقل الحركة بالاحتكاك.
- (2) الدولاب القائد هو: رقم 1
- الدولاب المقتاد هو: رقم 2
- (3) جهة حركة كل عنصر في الاتجاه المعاكس.
- (4) كي الدولابان يدوران في نفس الاتجاه يجب أن نضيف عنصر وسيط بينهما.

حل التمرين 40 :

- (1) الحالة الحركية للمرأة بالنسبة للمسافرين في حالة سكون.
- (2) الحالة الحركية للمسافرين بالنسبة للمرأة في حالة حركة.
- الحالة الحركية للمسافرين بالنسبة للحافلة في حالة سكون.

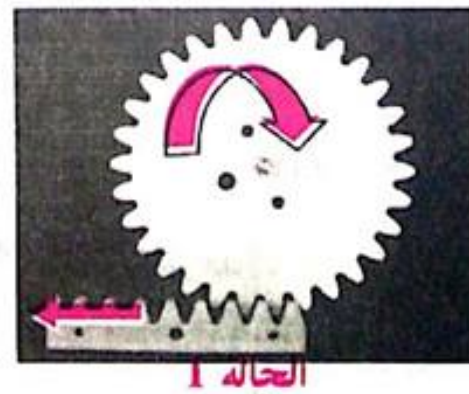
حل التمرين 41 :

- (1) تكون طرق نقل الحركة كالتالي:
- المحرك ← بالسير
- المثقاب اليدوي ← بالتعشيق
- الماسكة ← بالتعشيق و بالاحتكاك.

حل التمرين 42 :

- (1) طريقة نقل الحركة بالتعشيق.

(2)



حل التمرين 43 :

الوضعية	ساكن	متحرك
الخزان بالنسبة للجرار	X	
السائق بالنسبة للجرار	X	
السائق بالنسبة للأرض		X
الجرار بالنسبة للشجرة		X

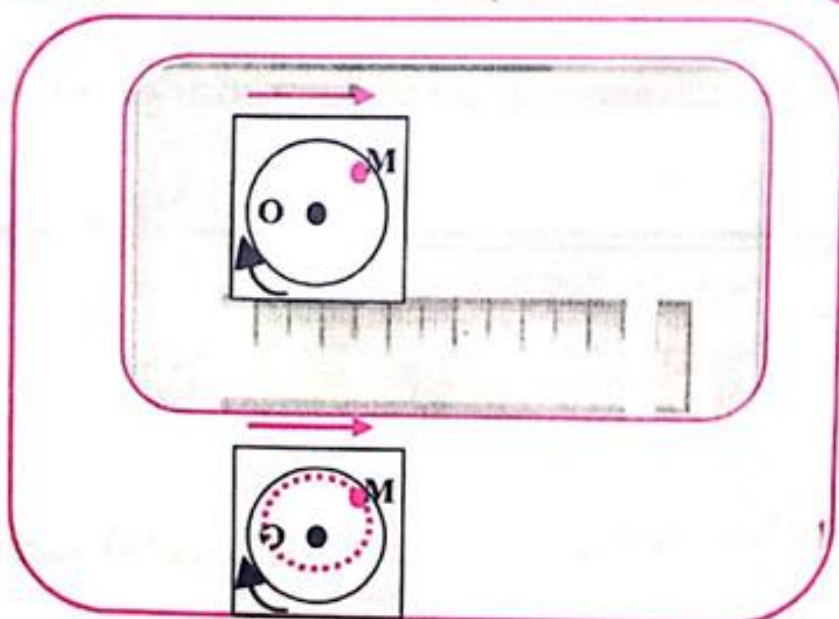
حل التمرين 44 :

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{n_2}{n_1} \rightarrow N_2 = \frac{N_1 \times n_1}{n_2}$$

(1)

$$N_2 = \frac{2 \times 28}{14} = 4 \text{ tours}$$

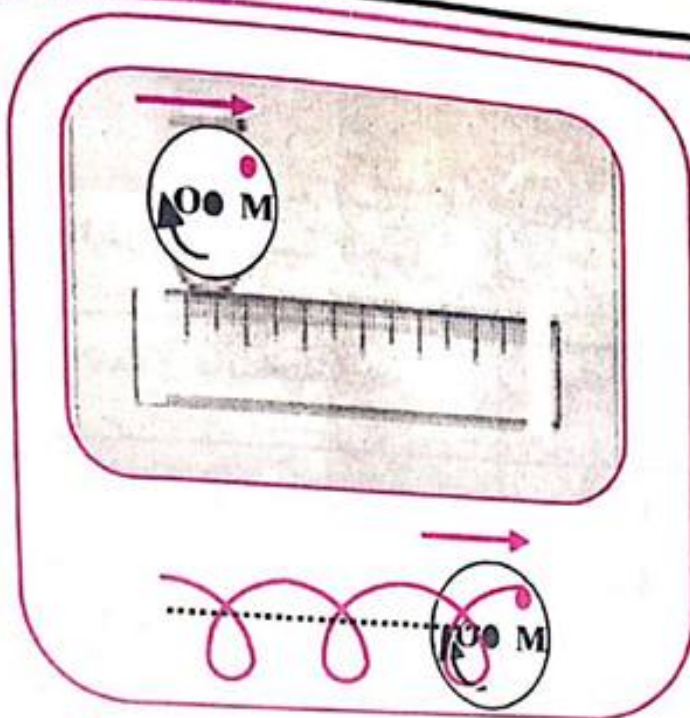
حل التمرين 45 :



عند النقطة (0) لا يوجد مسار (ساكن) وعند النقطة (M) مساره دائري.

حل التمرين 46 :

(1)



عند النقطة (0) مساره مستقيم وعند النقطة (M) مساره منحني.

(1) يتم نقل الحركة بين القرصين 1 و 2 :

(2) تلعب هذه الوسيلة دور العجلة لتحريك العربء بالاحتكاك بين القرص الكبير، الكريات والقرص الصغير.

حل التمرين 48 :

• شكل المواضع المتتالية التي يشغلها رأس القلم أثناء حركته هو: مستقيم.

حل التمرين 49 :

(1)



(2) مسار النقطة (a) هو دائري.

حل التمرين 50 :

(1) نستعمل هذه العربات التي تحتوي على الأنابيب في المطارات المصانع لتسهيل نقل الحمولة.

(2) طريقة نقل الحركة بين المحرك والأنبوب الأول بالسير.

(3) طريقة نقل الحركة بين الأنبوب الأول الرئيسي والأنابيب الأخرى بالاحتكاك.

حل التمرين 51 :

• المخطط الموافق هو : (1)

حل التمرين 52 :

* الوثيقة (a) : سرعتها متزايدة.

* الوثيقة (b) : سرعتها ثابتة.

* الوثيقة (c) : سرعتها متناقصة.

حل التمرين 53 :

(1) الاثنين على صواب : كون الأرض تدور حول الشمس وحول نفسها وكون الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب.

حل التمرين 54 :

(1) القرص الأصفر هو المقتاد.

(2) الوثيقة (a) : الاتجاه متعاكس.

الوثيقة (b) : الاتجاه متعاكس.

الوثيقة (c) : في نفس الاتجاه.

الوثيقة (d) : في نفس الاتجاه.

(3) الوثيقة (a) : طريقة نقل بالتعشيق.

الوثيقة (b) : طريقة نقل بالاحتكاك.

الوثيقة (c) : طريقة نقل بالسلسلة .

الوثيقة (d) : طريقة نقل بالسير .

(4) الشيء المتطابق بين الوثيقة (a) و (b) : فهما متماثلين، كون أن القرص

الأول والثاني ليس بينهما مسافة .

الشيء المتطابق بين الوثيقة (c) و (d) : فهما متماثلين، كون أن القرص الأول

والثاني بينهما مسافة .

حل التمرين 55 :

(1) سبب وجود الحافلة خارج ظل الأشجار كون أن الأرض تدور حول الشمس.

(2) الأجسام الساكنة هي: الأشجار

الأجسام المتحركة هي: الظل - الأشخاص.

حل التمرين 56 :

المجال	A-B	B-C	C-D
نوع الحركة	متغيرة	منتظمة	متغيرة
نوع المسار	مستقيم	مستقيم	منحني

حل التمرين 57 :

المراحل	المجال	المدة	السرعة	الحركة
1	0 - 6s	6s	متناقصة	متغيرة
2	6 - 15s	8s	معدومة	منتظمة

(2) إشارة المرور هي: قف وعدم احترامها ينجم عنها حوادث خطيرة وقد تسبب الموت.

(3) عند اللحظة: $t = 3s \rightarrow V = 5 \text{ km/h}$

(4) المجال الزمني للضربة هو: $(0s - 6s)$ بالتالي المدة الزمنية هي: 6s

حل التمرين 58 :

(1) الجسم المتحرك هو: (S_1) و (S_2)

الجسم الساكن هو: الطاولة

(2) يكون اتجاه حركة الجسم (S_1) نحو الأسفل.

يكون اتجاه حركة الجسم (S_2) نحو الأعلى.

حل التمرين 59 :

المراحل	المجال	السرعة	الحركة
1	0 - 6s	متزايدة	متغيرة
2	6 - 10s	متناقصة	متغيرة
3	10 - 18s	ثابتة	منتظمة

- (2) لما تكون السرعة ثابتة يتحرك القطار بسرعة: 20 Km/s
ومدتها الزمنية هي: $(10\text{s} - 18\text{s}) \leftarrow 8\text{s}$

حل التمرين 60:

- (1) الوسيلة المستعملة لنقل الحركة هي **السير**.
(2) العجلتين (القائدة والمقتادة) مختلفتين في القطر كي تكون السرعة أكبر.

Yasmine Hind